

박사학위 논문 예비심사

환경경영시스템 (ISO 14001) 과 전과정평가 (LCA) 의 프로세스 연계 모델 개발 및 성숙도 평가

강원대학교대학원 산업경영공학과

현 욱 진

지도교수 이 창 수

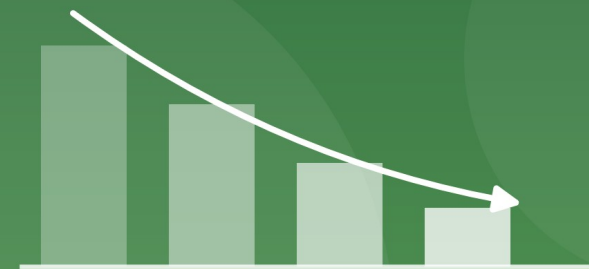
2026. 10. 22.



제품의 전과정 (Life Cycle)



원료에서 유통까지의 환경정보



환경영향의 저감

ISO 14001 × LCA

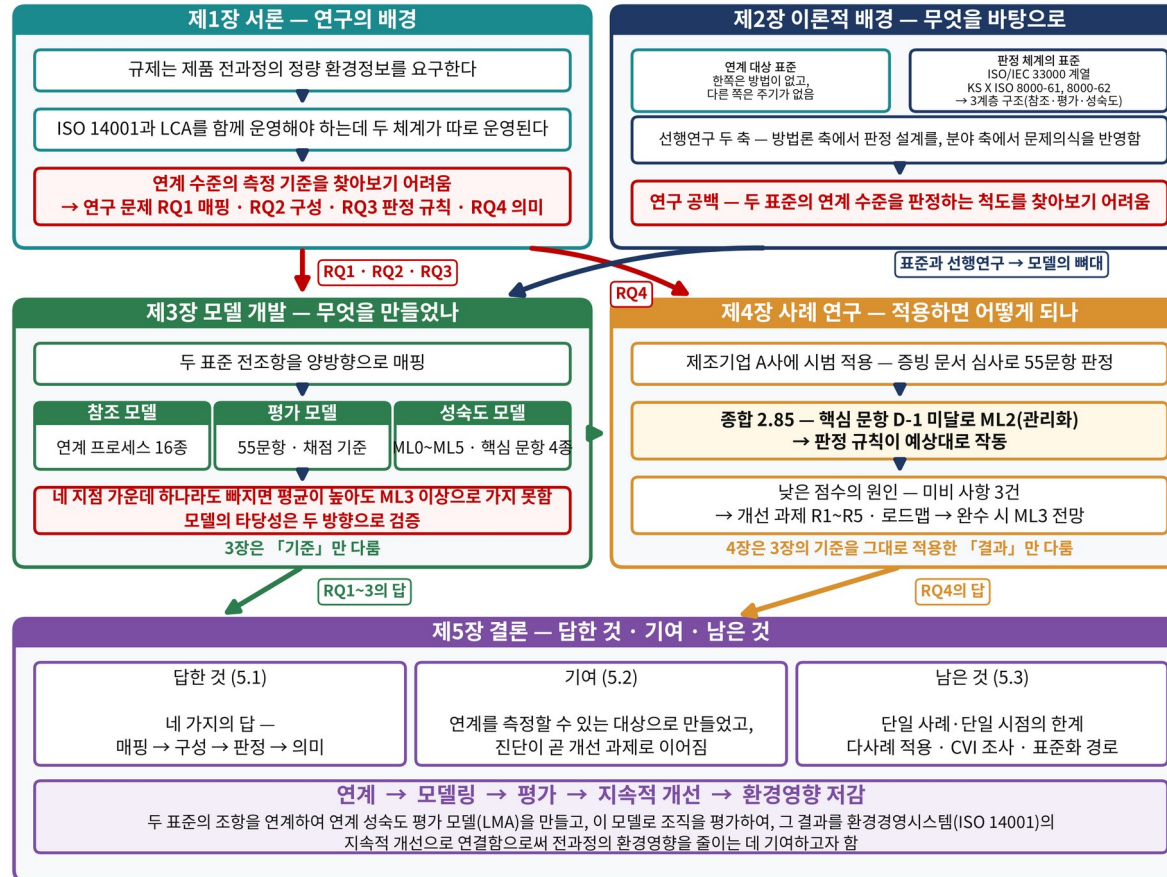
목차

- I. 개요 — 왜 이 연구인가
- II. 학술적 배경 — 무엇을 바탕으로
- III. 모델링 — 무엇을 만들었나
- IV. 성숙도 평가 — 적용하면 어떻게 되나
- V. 개선 과제 — 무엇을 고치나
- 맺음 — 답한 것 · 기여 · 남은 것

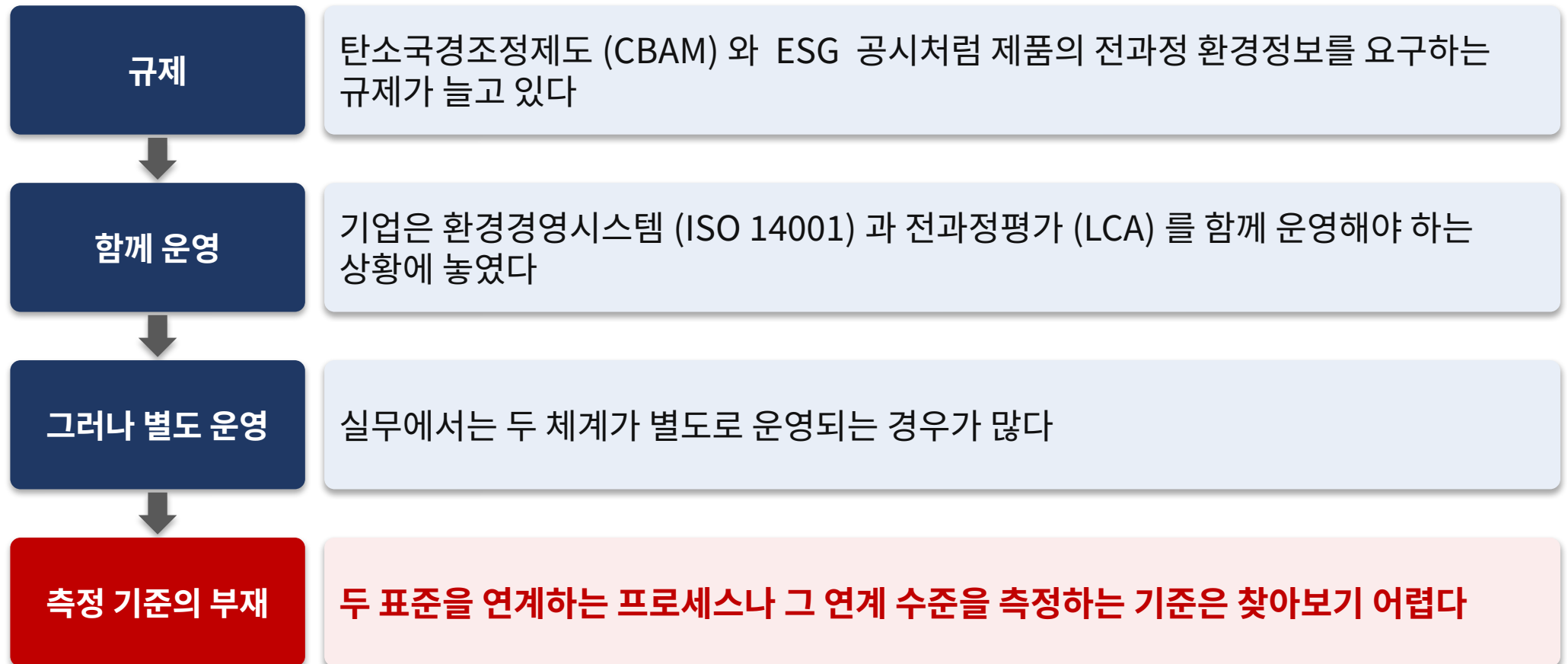
오늘은 모델의 뼈대와 적용 결과를 중심으로 말씀드리고, 조항별 판정과 문항 전문은 부록에 두었습니다.

논문의 구성과 장 간 연결

논문의 구성과 장 간 연결



▶ 제품 전과정의 정량 환경정보를 요구하는 규제가 늘고 있다 .



환경경영시스템 (ISO 14001) 은 전과정 관점을 고려하도록 요구하면서도 그 구체적 방법은 정하지 않았고 , 전과정평가 (LCA) 의 방법은 별개 표준인 ISO 14044 에 규정되어 있다 .

두 표준이 서로 비워 둔 곳

▶ 한쪽은 방법이 없고, 다른 쪽은 주기가 없다.

비교 항목	환경경영시스템 (ISO 14001) 단독	전과정평가 (LCA) 단독	연계 운영
접근의 성격	관리적 프레임워크 — 전과정 관점은 고려 사항 (6.1.2)	정량적 분석 방법론 — 평가의 방법과 절차를 요구사항으로 규정	관리 프레임워크와 정량 방법론의 결합
전과정 환경영향의 정량 평가	미흡	수행 (LCI·LCIA· 해석)	LCA 결과를 환경측면 결정 · 목표설정 · 성과평가의 객관적 데이터로 투입
경영시스템과의 통합 · 실행 구조	PDCA 관리 구조 보유	통합 미흡 , 실행 전략 · 운영 지침 부재	PDCA 관리 주기에 LCA 연결
지속성 (반복 수행)	관리 주기는 있으나 되풀이할 정량 평가 방법이 없음	일회성 평가로 종결되기 쉬움	주기적 반복 수행이 가능한 관리 구조

환경경영시스템 (ISO 14001) 유효 인증
국내 28,137 건 (세계 2 위 , ISO Survey 2024)

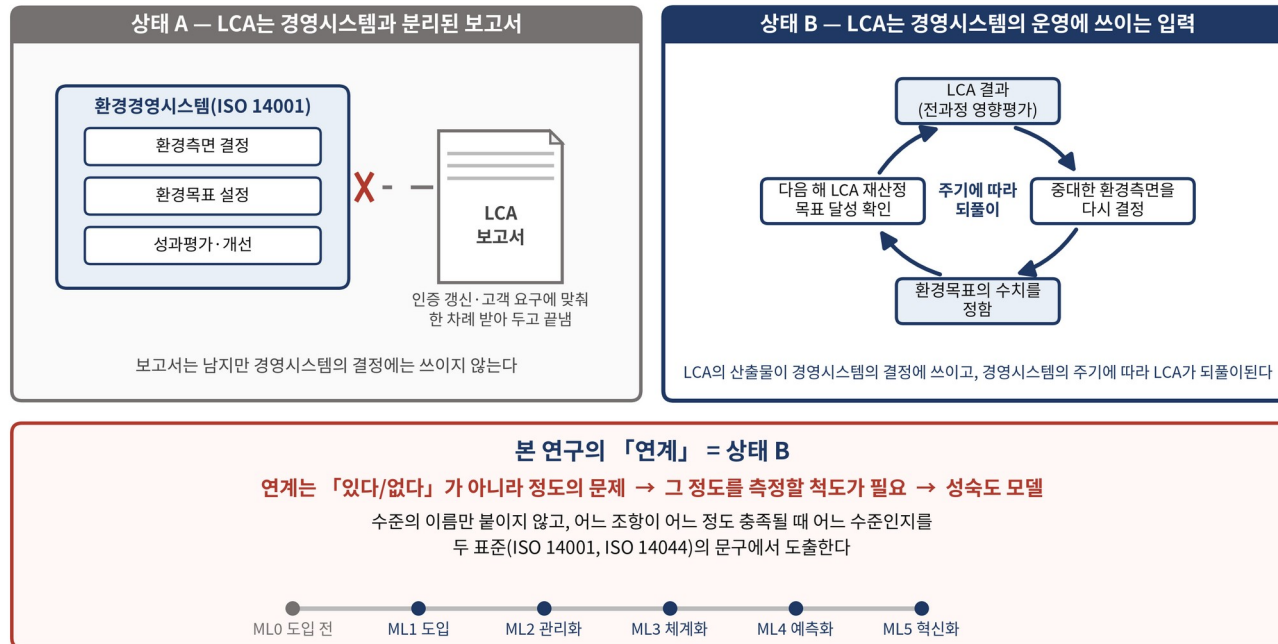
환경성적표지 유효 인증 (LCA 수행 전제)
707 개 기업 · 3,595 개 제품 (2026.8.31. 기준)

두 표준은 서로 필요한 것을 갖고 있다 — 관리 주기 (14001) 와 정량적 방법 (LCA). 두 체계를 함께 운영하는 조직은 아직 제한적이다 (인증 없이 수행되는 LCA 는 집계 밖).

「LCA를 했다」가 뜻하는 두 상태

I. 개요 — 왜 이 연구인가

▶ 연계는 있고 없고가 아니라 정도의 문제다.

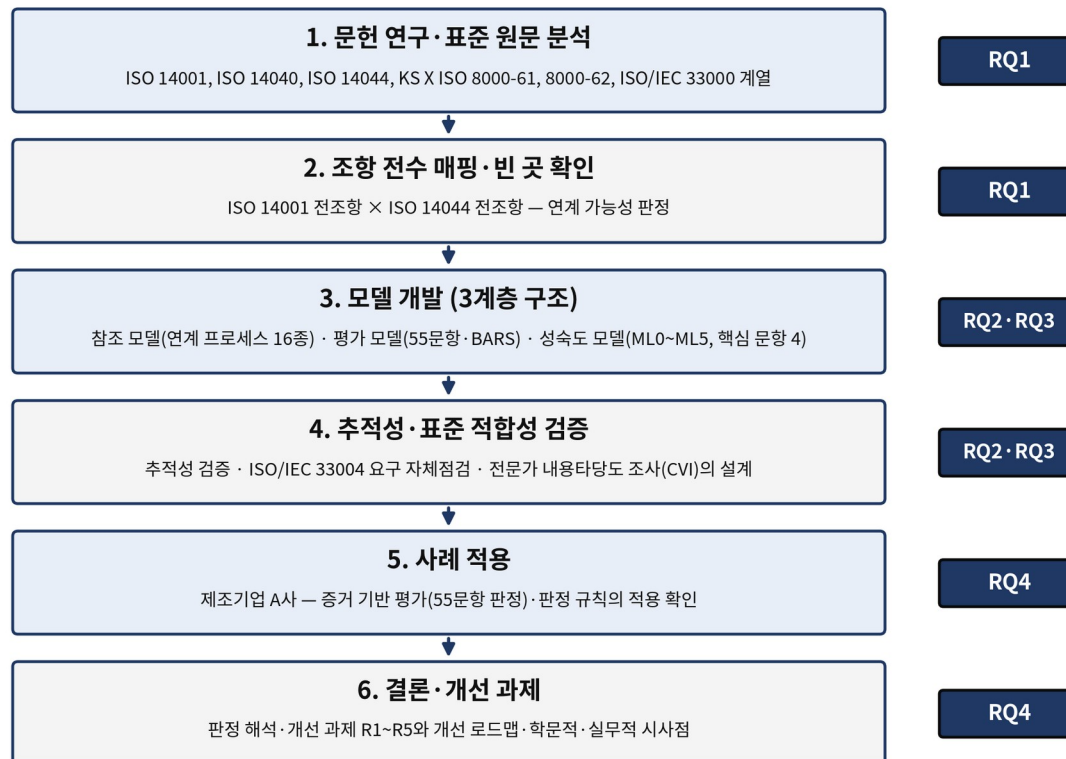


상태 A — 인증 갱신·고객 요구에 맞춰 보고서를 한 차례 받아 두고 끝냄 → LCA는 경영시스템과 분리된 보고서

상태 B — 그 결과로 중대한 환경측면을 다시 결정하고 환경목표를 정하며 다음 해에 다시 산정 → LCA는 경영시스템의 운영에 쓰이는 입력

본 연구가 말하는 연계 = 상태 B. 그 정도를 측정할 척도가 필요하다 → 성숙도 모델

▶ 두 표준을 연계한 모델을 만들고, 그 모델로 성숙도를 평가하여, 결과를 개선 과제로 연결한다.



RQ1

두 표준의 조항은 서로 어떻게 매핑되는가

목적 ① 연계 · 2 장 · 3.2.2

RQ2

연계 프로세스와 평가지표는 어떻게 구성되는가

목적 ② 모델링 (참조 · 평가) · 3.2 · 3.3

RQ3

성숙도는 어떤 규칙으로 판정되는가

목적 ② 모델링 (성숙도) · 3.4

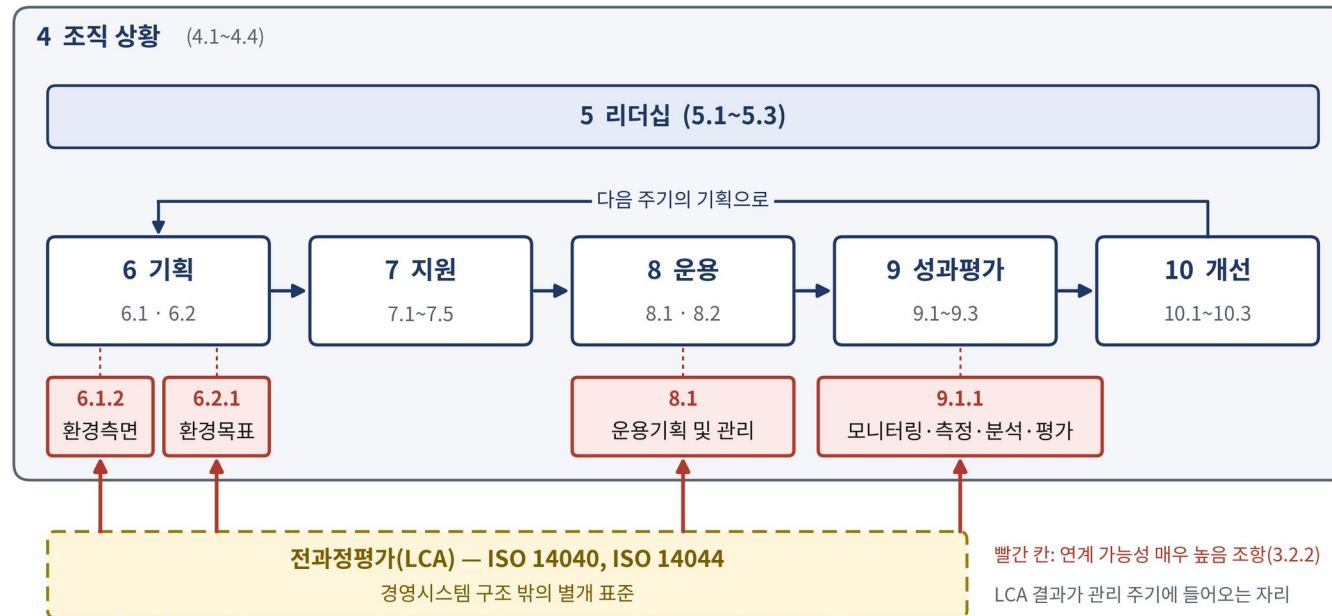
RQ4

그 판정 결과가 실제 조직에서 어떤 의미를 갖는가

목적 ③ 평가 · ④ 개선 · 4 장 · 5 장

네 목적 (① 연계 ② 모델링 ③ 성숙도 평가 ④ 개선) 과 같은 순서 — 오늘 발표도 이 순서를 따른다

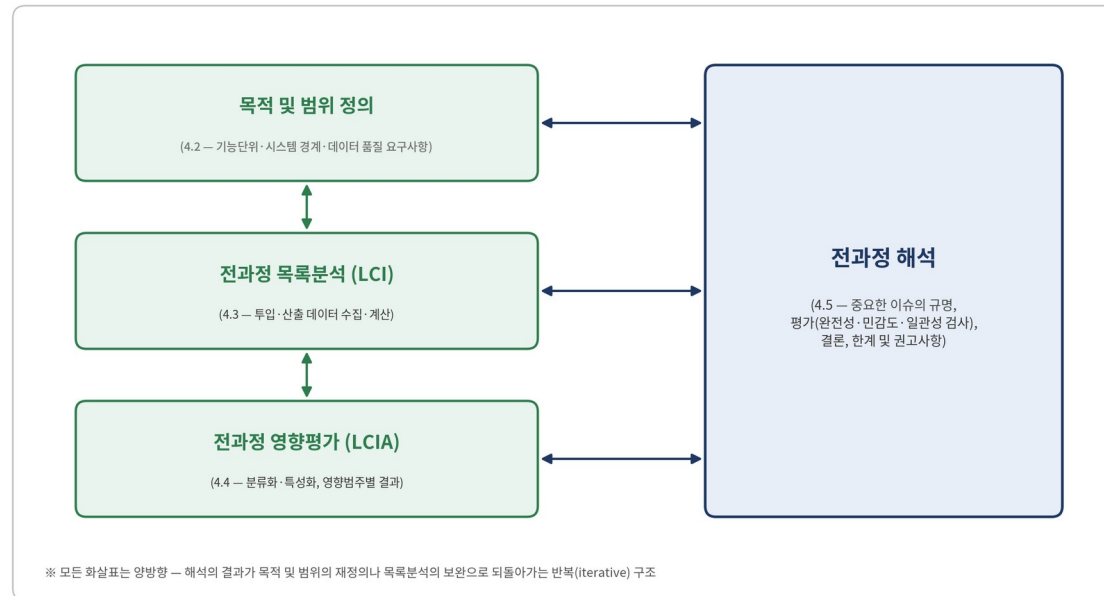
▶ 전과정 관점은 요구되지만 그 이행 방법은 표준 안에 없다 .



조항은 조직 상황 (4) 부터 개선 (10) 까지 일곱 군으로 묶여 PDCA 로 순환한다 .

전과정 관점의 고려가 요구되는 곳 — 환경측면의 결정 (6.1.2) 과 운용기획 및 관리 (8.1). 뒤에서 핵심 문항이 놓이는 자리다 .

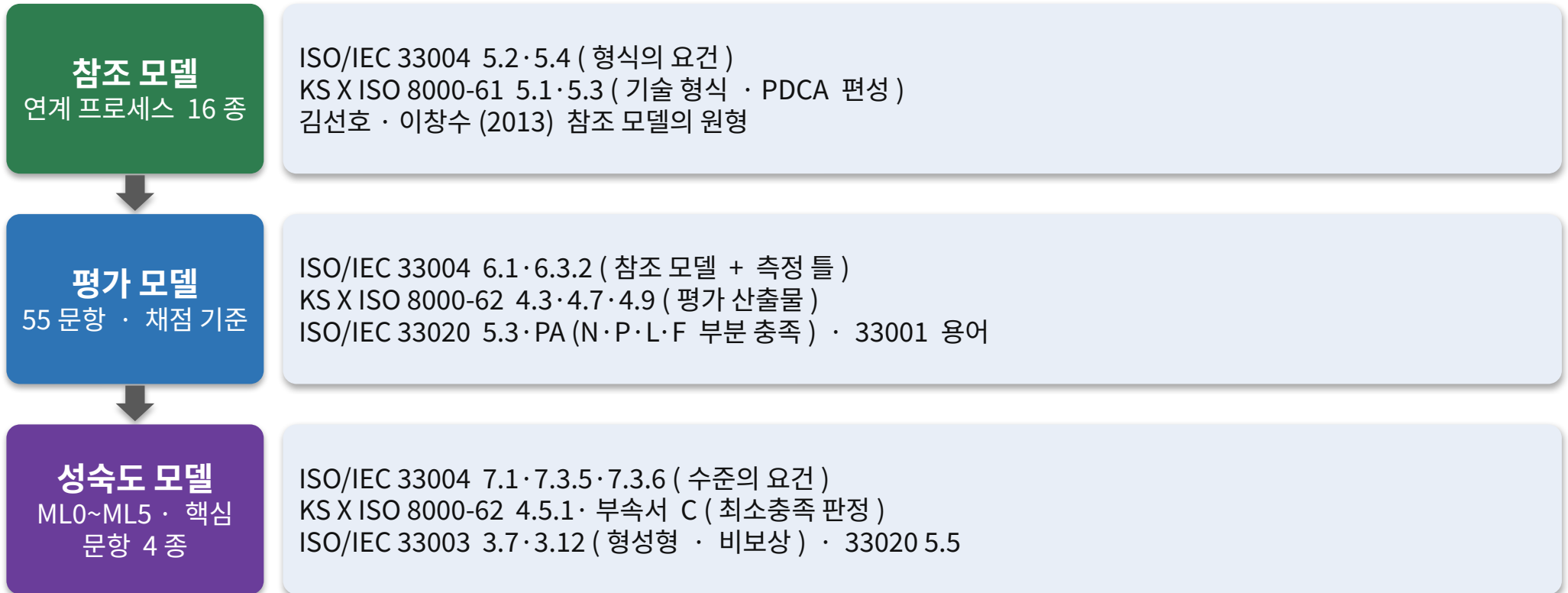
- ▶ 한 번의 평가를 완결시키는 규정이며, 반복의 주기는 규정하지 않는다.



목적 및 범위 정의 → 목록분석 (LCI) → 영향평가 (LCIA) → 해석. 해석은 세 단계 모두와 양방향으로 이어진다.
한 번의 수행은 이 안에서 완결되지만, 되풀이하는 관리 주기는 ISO 14044의 범위가 아니다.

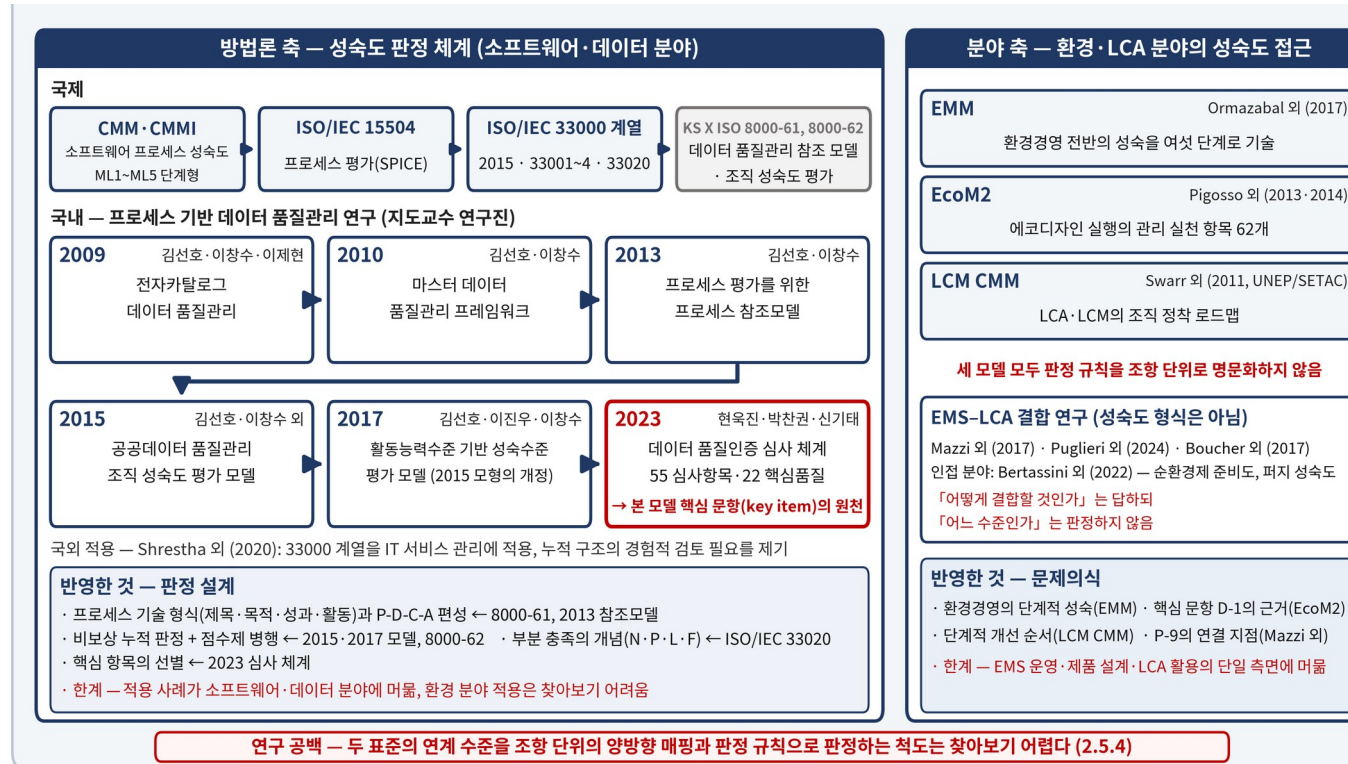
▶ 모델의 뼈대는 모두 표준에서 가져왔다.

측정 대상 — 환경경영시스템 (ISO 14001) 과 전과정평가 (LCA, ISO 14044) 의 연계 · 전조항 양방향 매핑



평가의 수행 — ISO/IEC 33002 (평가 클래스) · 운영 준거 — KS Q ISO 19011 · ISO/IEC 17024 · KS Q ISO 10015 · KS I ISO 14004 · 문장 판별 — KS A 0001 · 「핵심 문항」 용어 — KS Q 8001·8002

▶ 연계 자체를 조항 단위로 판정한 모델은 찾아보기 어렵다.



방법론 축 — 판정의 원리를 주었으나 적용 분야가 소프트웨어·데이터에 한정 / 분야 축 — 환경을 다루되 환경경영 운영·제품 설계·LCA 활용의 단일 측면에 머물

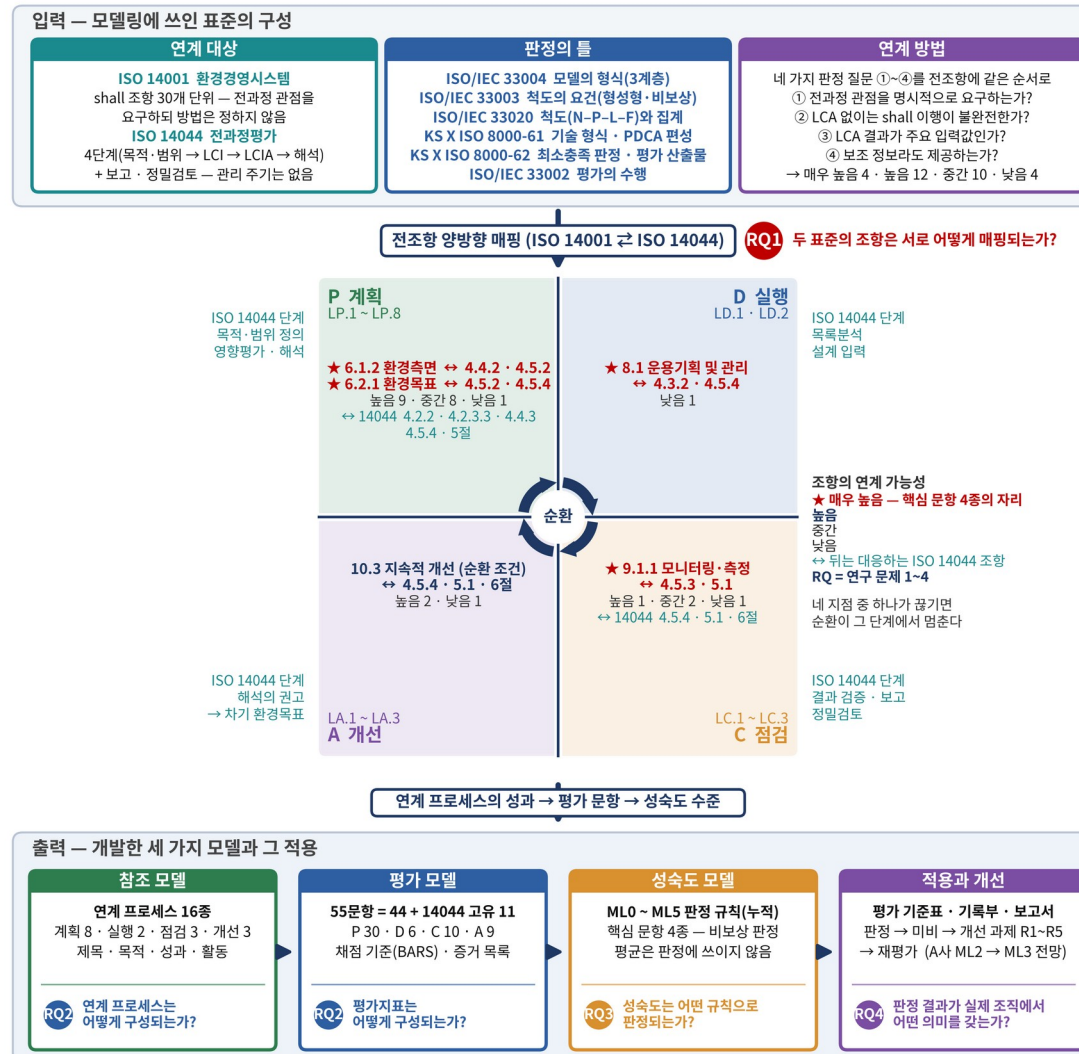
※ 방법론 축 — 「공공데이터 품질관리를 위한 조직 성숙도 평가 모델」 (김선호·이창수 외, 2015), 「활동능력수준 기반의 공공데이터 품질관리 성숙수준 평가 모델」 (김선호·이진우·이창수, 2017)

※ 분야 축 — EMM: 환경경영 성숙도 모델 (Ormazabal 외, 2017) · EcoM2: 에코디자인 성숙도 모델 (Pigosso 외, 2013·2014) · LCM CMM: 전과정경영 역량 성숙도 모델 (Swarr 외, UNEP/SETAC 2011)

▶ 참조 · 평가 · 성숙도의 세 계층으로 만들었다 .

제3장 모델 개발 — 연계 성숙도 평가 모델(LMA)의 입력 · 과정 · 출력

위: 모델링에 쓰인 표준(따른 것) · 가운데: 연계 프로세스가 도는 관리 주기 · 아래: 개발한 세 가지 모델과 그 적용



▶ 조항마다 같은 물음을 물어 연계 가능성을 등급으로 매겼다 .

네 가지 판정 질문 — 전조항에 같은 순서로

Q1 전과정 관점을 명시적으로 요구하거나 그 결과를 직접 입력으로 삼는가 ?

Q2 LCA 산출물 없이는 shall 이행이 불완전한가 ?

Q3 LCA 결과가 주요 입력값인가 ?

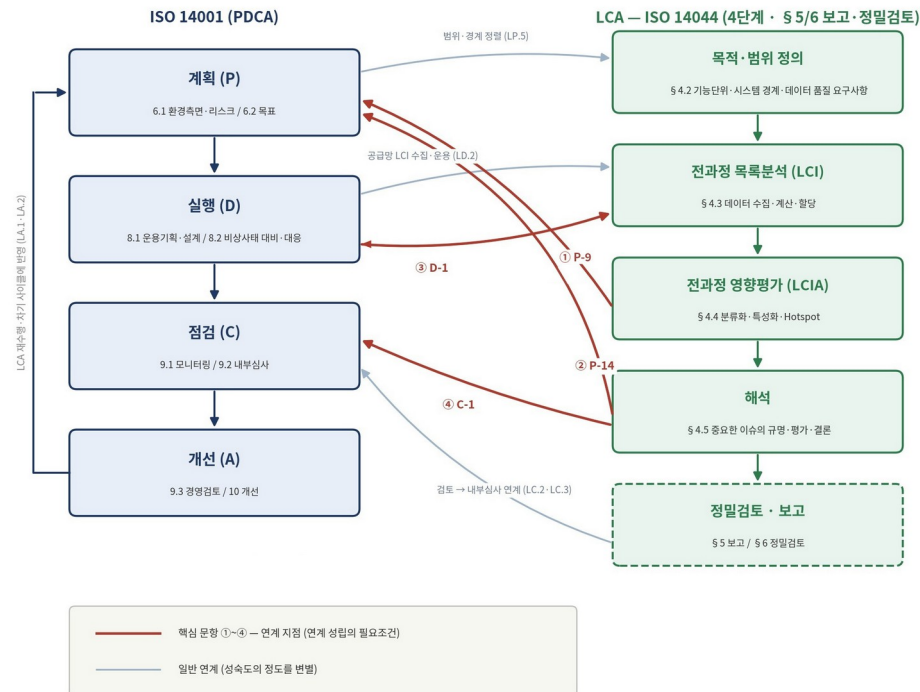
Q4 보조 정보라도 제공하는가 ?

판정 등급	판정 요건 (요지)	해당 조항
매우 높음 (4)	① 전과정 관점 명시적 요구 또는 그 결과의 직접 사용 ② LCA 없이 shall 이행 사실상 불완전 ③ LCA 결과가 핵심 산출물	6.1.2 · 6.2.1 · 8.1 · 9.1.1
높음 (12)	LCA 결과가 주요 입력값 또는 근거 — 없어도 이행 가능하나 품질 저하	4.2, 4.3, 5.2, 6.1.1, 6.1.4, 6.2.2, 7.2, 7.4, 7.5.1, 9.3, 10.1, 10.3
중간 (10)	부가적 정보 제공 — 대체 수단으로 충분히 이행 가능	4.1, 4.4, 5.1, 5.3, 7.1, 7.3, 7.5.2, 7.5.3, 9.2.1, 9.2.2
낮음 (4)	간접적 기초 데이터 제공 — 조항 본질이 LCA 영역 밖	6.1.3, 8.2, 9.1.2, 10.2

「매우 높음」 4 개 조항 = 뒤의 핵심 문항 4 종의 자리
 6.1.2 환경측면 · 6.2.1 환경목표 · 8.1 운용기획 및 관리 · 9.1.1 모니터링

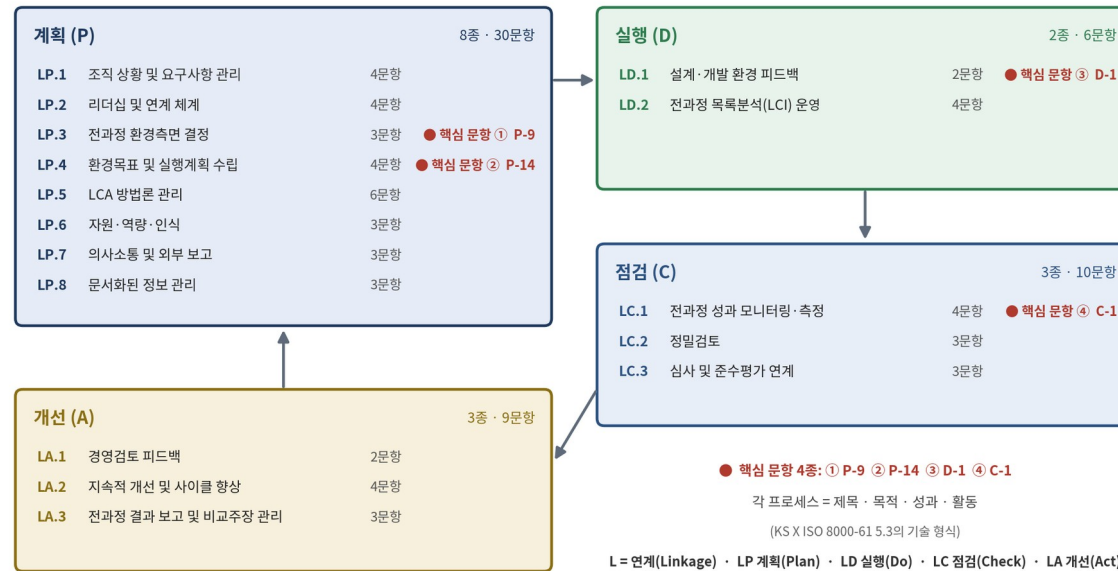
ISO 14001 30 개 조항 단위 (7.4.1~7.4.3 은 7.4 로 통합) 의 전 조항 판정 — 조항별 판정 전문은 부록 A·B.1. 판정 질문의 적용 흐름은 [그림 3-3](백업 B-1). 55 문항 중 44 문항은 ISO 14001 조항에 , 11 문항은 ISO 14044 고유 요건 (목적 · 범위 정의 , 목록분석 , 보고 , 정밀검토) 에 대응한다 .

▶ 네 지점 가운데 하나가 끊기면 순환이 그 단계에서 멈춘다 .



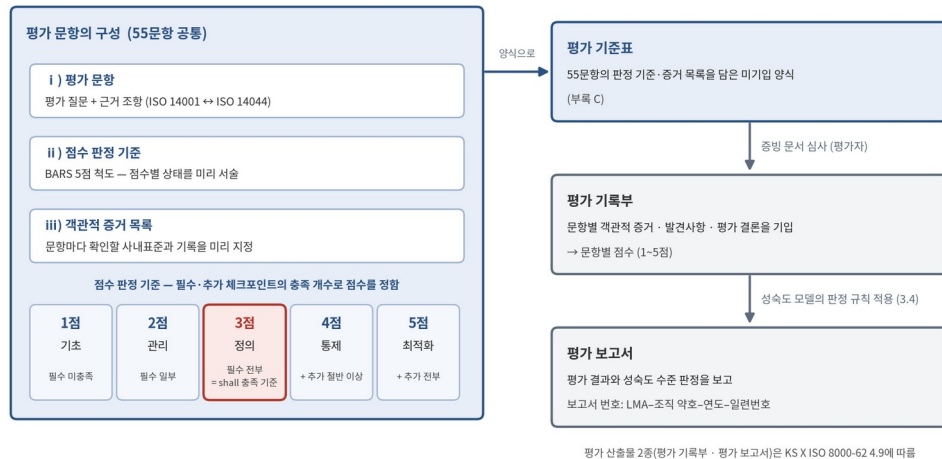
왼쪽 — ISO 14001의 관리 주기 / 오른쪽 — ISO 14044의 4단계. 굵은 선 네 개가 연계 성립의 필요조건에 해당하는 핵심 연계 지점 ①~④(6.1.2 · 6.2.1 · 8.1 · 9.1.1)이다.

▶ 연계 지점을 업무 단위로 묶고 표준의 형식으로 기술하였다 .



L = 연계 (Linkage), LP·LD·LC·LA = 연계 프로세스의 계획 · 실행 · 점검 · 개선 . 각 프로세스는 제목 · 목적 · 성과 · 활동의 형식으로 기술 — KS X ISO 8000-61 5.3 의 형식 .

▶ 점수는 평가자의 재량이 아니라 체크포인트 충족 개수로 정해진다.



55 문항 = 44(ISO 14001 조항 대응) + 11(ISO 14044 고유) — P 30 · D 6 · C 10 · A 9

문항마다 증거로 볼 것 (평가 대상) 과 어느 상태를 몇 점으로 볼지 (BARS 앵커) 를 미리 정해 둬

예 — ★ D-1 설계·개발 단계의 LCA 결과 반영 (14001 8.1 ↔ 14044 4.3.2)

점수	상태 (BARS 앵커)
5 최적화	필수 3/3 + 추가 2/2 — 폐기단계 정당화와 대안 비교까지 갖춘 에코디자인 정착
4 통제	필수 3/3 + 추가 1/2 — 절차·활용·기록 완비, 정당화 또는 대안 비교 중 하나
3 정의	필수 3/3 — 설계 프로세스에 LCA 기반 환경 고려가 절차화·기록됨 = shall 충족 기준
2 관리	필수 1~2/3 — 재생재료 적용 등 부분적 반영, 절차화·기록 미흡
1 기초	필수 0/3 — 설계에 전과정 고려 없음

필수 체크포인트 (shall 성) — ① 설계·개발 프로세스에 전과정 고려 절차 반영 ② LCA/LCI 데이터의 설계 입력 활용 ③ 설계 산출물에 반영 결과 기록
추가 체크포인트 (should 성) — ④ 폐기단계 고려 설계 ⑤ 설계 대안 간 LCA 비교 정례화

▶ 핵심 문항 하나라도 3 점 미만이면 평균과 관계없이 상한은 ML2 다 .

수준	진입 조건 (누적)	설계 근거
ML0 도입 전	ML1 조건 미달	연계 결정 요인의 활동 부재 = 구성개념 불성립
ML1 도입	모든 핵심 문항 ≥ 2	필요조건 활동의 수행 증거 (PA.1.1 상당)
ML2 관리화	+ 그 밖의 51 문항 중 3 점 이상 $\geq 50\%$	과반이 문서화된 정보로 관리 (PA.2.2 상당)
ML3 체계화	+ 모든 핵심 문항 ≥ 3	연계 절차 전부 shall 충족 기준 정의 (PA.3.1 — 8000-62 4.5.1 최소충족)
ML4 예측화	+ 모든 핵심 문항 ≥ 4 , C 영역 전부 ≥ 3	핵심 문항 통제 수준 + 성과 측정 전면 충족 (PA.4 상당)
ML5 혁신화	+ 전 문항 ≥ 3 , A 영역 전부 ≥ 4 (A-9 는 비교주장 수행 조직에 한 함)	shall 전 항목 충족 + 개선 체계 통제 수준 (PA.5 상당)

핵심 문항 4 종 — 연계 성립의 필요조건

P-9

① 전과정 관점 환경측면 결정 (6.1.2)

P-14

② Hotspot 근거 정량 환경목표 (6.2.1)

D-1

③ 설계 · 개발 단계의 LCA 결과 반영 (8.1)

C-1

④ LCA 기반 환경성과 모니터링 (9.1.1)

조건의 어느 항에도 평균은 쓰이지 않는다 — 연계가 성립하지 않는 지점 (핵심 문항 미달) 과 연계가 얹은 지점 (51 문항의 점수 차) 은 다르다

최소충족 원리는 KS X ISO 8000-62 4.5.1 에서 가져오고 적용 범위만 네 문항으로 한정 — 그 밖의 51 문항은 BARS 5 점으로 종합점수에 반영 . 비교주장 조건부 shall(C-7·A-9) 은 3.4.3 의 기준 — 비교주장 미수행 조직은 최저점 (1 점) · N/A 민감도 병기 , 미수행 정책을 문서화하면 3 점 .

▶ 세 계층 · 16 종 · 55 문항 · 여섯 수준으로 갖추어졌고, 두 방향으로 검증하였다.

계층	산출물	규모	따른 표준 (구조 · 방법)	본 연구가 새로 만든 것
참조 모델	연계 프로세스	16 종 (P 8 · D 2 · C 3 · A 3)	ISO/IEC 33004 5 절 · KS X ISO 8000-61 5.3	두 표준의 조항을 대응시켜 도출한 연계 프로세스
평가 모델	평가 문항 · 문항별 판정 기준 · 객관적 증거 목록	55 문항 (P 30 · D 6 · C 10 · A 9)	ISO/IEC 33004 6 절 · ISO/IEC 33020(N-P-L-F 대신 BARS 5 점)	표준이 평가자에게 식별하도록 맡긴 평가지표를 이 분야에 대해 개발
성숙도 모델	수준별 기준 · 판정 규칙 · 핵심 문항	ML0~ML5, 핵심 문항 4 종	ISO/IEC 33004 7 절 · KS X ISO 8000-62 4.5.1 · ISO/IEC 33003	최소충족 판정을 연계 성립의 네 지점에 적용한 핵심 문항 규칙

검증 ① 추적성 검증

55 문항을 두 표준의 전 조항 대조에서 나온 근거 조항까지 추적 — 문항의 내용타당도 근거
조항별 판정 전문은 부록 A·B.1

검증 ② 표준 적합성 검증

ISO/IEC 33004 요구사항 24 건 자체점검 — 충족 22 · 해당 없음 1 · 보완 1
보완 1 건 = 55 문항과 핵심 문항 지정에 대한 전문가 합의 (CVI) — 조사지 설계까지, 실시는 향후 연구 과제

만든 것



▶ 연구 목적의 시범 적용이며, 나오는 판정은 공식 등급이 아니다.

대상	제조기업 A 사의 환경경영시스템 (ISO 14001) 과 2025 년 제품 전과정평가 (LCA)
방법	증빙 문서 16 종 (개별 33 건) 에 대한 문서 심사 — 사내표준과 기록을 확인하여 체크포인트 단위로 판정
기간	2026 년 6~7 월 — 기준 확정 → 잠정 채점 → 체크포인트 단위 전수 재검증 → 증빙 확정
지위	ISO/IEC 33002 의 평가 클래스 3 상당 · 독립성 범주 B 상당 (부속서 A) — 평가 후원자 없는 연구 목적의 평가

이 평가는 조직의 공식 성숙도 등급을 주는 평가가 아니다 — 모델의 판정 논리를 실제 자료에서 확인하는 것이 목적

▶ 재검증에서 점수가 낮은 쪽으로 수렴하였다.

확보 수단

- 판정 관례를 사전에 명문화 — 구두 진술만으로는 미충족, 양식만 있고 기입이 없으면 미충족, 판단 곤란도 미충족
- 체크포인트 단위로 증빙을 명시 — 제 3 자가 재현 가능
- 평가자의 환경경영 업무 지원 이력을 공정성 고려 사항으로 밝힘 — 판정은 조직이 생성 · 기입한 기록의 실재 기준

결과

- 잠정 채점을 증빙으로 전수 재검증 — 상향 7 건 · 하향 9 건 (순변동 - 2 점)
- **종합 2.89 → 2.85 — 낮은 쪽으로 수렴 (재검증이 관대화를 억제하는 방향으로 작동)**
- 판정 포인트와 확정 점수 전수 대조 (51 문항) 일치 · 평가 중 채점 기준 수정 없음 (C-7·A-9 처리만 평가 뒤 3.4.3 으로 확정, 점수 불변)

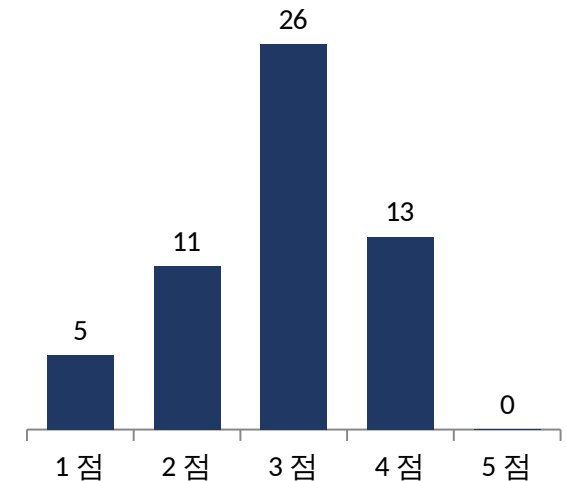
문항	객관적 증거 (평가 기록부 발췌)	필수	추가	점수
★P-9	환경측면 · 영향평가표 (E4) 에 원료 단계의 탄소 Hotspot 이 전과정평가 (LCA) 결과로 등재되고, 실측치로 중대성이 재채점된 기록 · 규정의 목적에 전과정 관점의 고려가 명문화	3/3	1/2	4
★P-14	CI 로드맵에 원료 단계 비중을 낮추는 정량 목표와 달성 기한, 연례 전과정평가 (LCA) 측정이 기재 · 환경목표 관리대장에 정량지표 · 기한 · 모니터링 방법이 기입되고 월별 실적이 기록	3/3	0/2	3
★D-1	설계 · 개발 절차서가 없음을 확인 — 환경 관련 사내 위원회 운영 조항 · 구매 환경성 평가 절차는 실재, LCI 원료 코드의 재생 원료 등재로 설계 산출물의 반영 기록은 확인	2/3	0/2	2
★C-1	Scope 1 의 분기 실측과 확정배출량 신고, Scope 2 전력 사용량과 전년 대비 증감 분석, Scope 3 상류에 해당하는 제품 전과정평가 (LCA) 결과가 기간별로 기록 · 분석	3/3	0/2	3

구분	P (계획)	D (실행)	C (점검)	A (개선)	종합
영역 평점	3.23	3.00	2.10	2.33	2.85

성숙도 수준 ML2 (관리화)

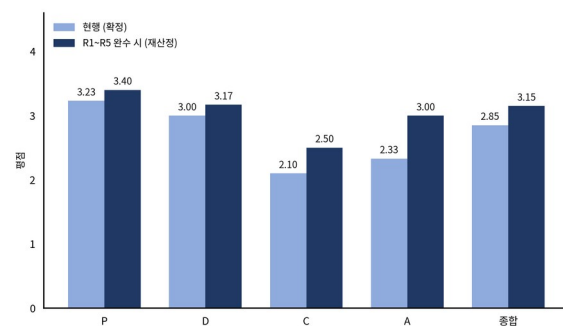
- 55 문항 중 3 점 이상 39 문항 (70.9%) — 5 점은 없음
- 프로파일 P 3.23 > D 3.00 > A 2.33 > C 2.10
- LCA 결과가 들어오는 앞부분 (환경측면 · 목표) 은 성립 — 그 결과를 검증하고 다시 돌리는 뒷부분 (정밀검토 · 재수행 · 경영검토 피드백) 은 아직 1 회차 수행 단계

55 문항 점수 분포



종합점수 2.85 는 판정에 쓰지 않는 보조값 — 판정은 핵심 문항이 정한다 (다음 장)

▶ 판정을 가른 것은 점수의 크기가 아니라 필요조건의 충족 여부다.

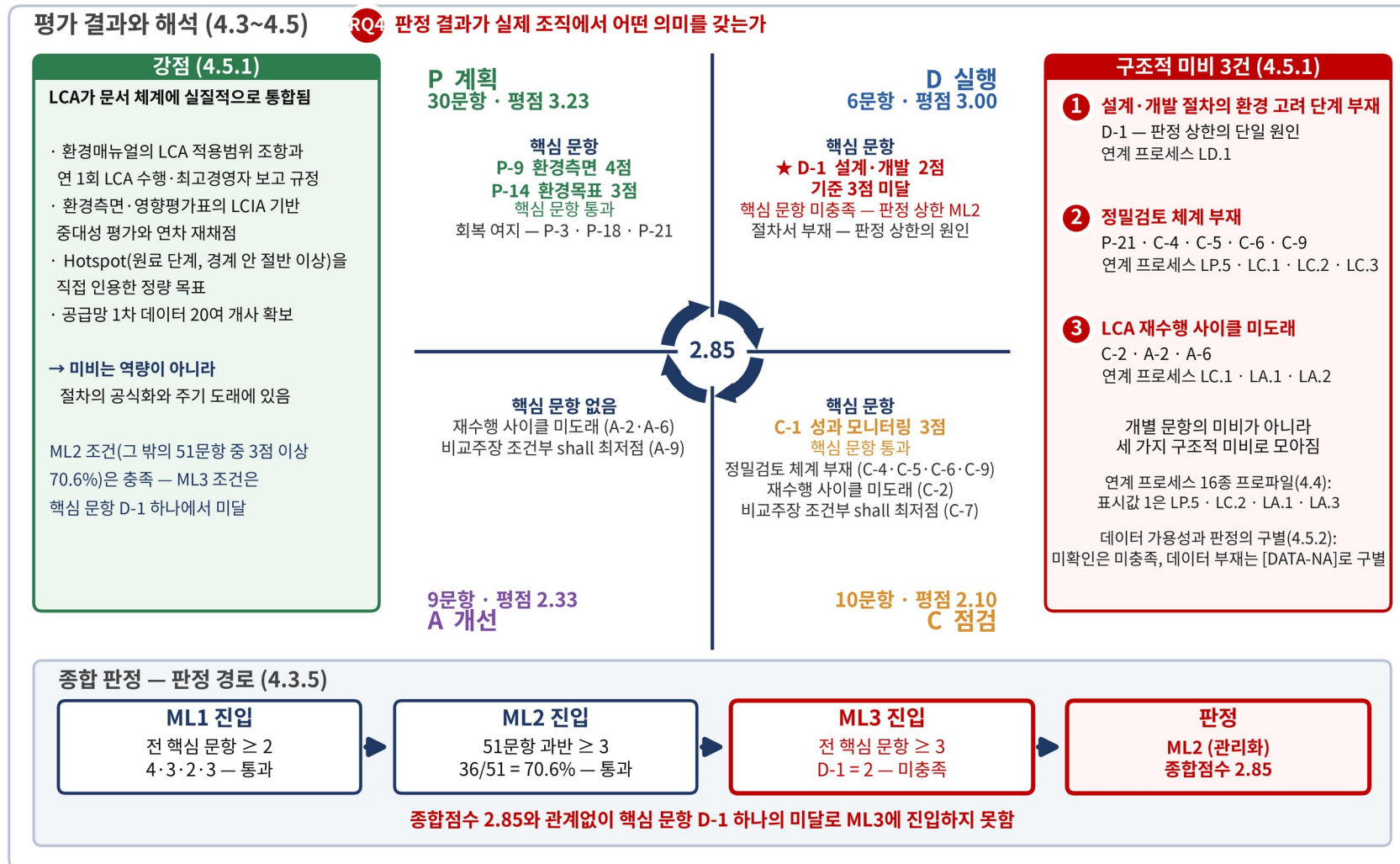


핵심 문항 판정 (기준 ≥3점)		
	현행	개선 후
★P-9	4점 통과	통과 유지
★P-14	3점 통과	통과 유지
★D-1	2점 미충족	3점 통과 (R3)
★C-1	3점 통과	통과 유지

판정: ML2(관리화) → ML3(체계화) — D-1 해소가 전환 요건

종합점수 2.85 는 판정에 쓰지 않는 보조값 — ML3 진입 조건 (모든 핵심 문항 ≥ 3) 에서 D-1 이 걸려 ML2 — 과반 기준을 50→70% 로 , 핵심 문항 임계를 4·5 점으로 올려도 판정은 변하지 않는다 (민감도).

[그림 4-3] 프로파일의 오른쪽은 개선 과제 완수 시 재산정치 (3.15·ML3) — V 부 .



써 본 것

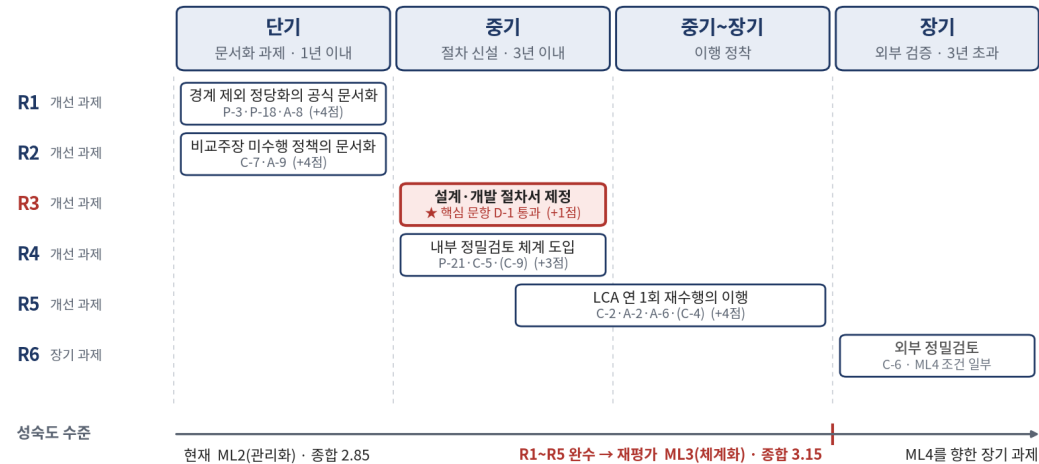


▶ 진단이 채점에서 끝나지 않고 실행 계획으로 이어진다.

과제	무엇을	담당부서	시기	대상 문항	점수 효과
R1	제외 단계 (사용 · 폐기) 정당화의 공식 문서화 + 경계 정합성 검토 기록	관리부서	단기	P-3 · P-18 · A-8 · (D-1 추가④)	+4
R2	비교주장 미수행 정책 결정의 문서화	관리부서	단기	C-7 · A-9	+4 (각 1→3)
R3	설계 · 개발 절차서 제정 — 환경 고려 단계 공식화	개발부서	중기	D-1 ★	+1 → ML2→ML3
R4	내부 정밀검토 체계 도입 + 내부심사 체크리스트에 LCA 항목 반영	관리부서	중기	P-21 · C-5 · (C-9)	+3 (+1)
R5	LCA 연 1 회 재수행의 이행 — 개선 전 · 후 비교 · 민감도 · 일관성 검사	ESG 부서	중기 ~ 장기	C-2 · A-2 · A-6 · (C-4)	+4 (+1)
R6 (장 기)	외부 정밀검토 — ML4 를 향한 장기 과제 (수치 미포함)	관리부서	장기	C-6	—

구조적 미비 ①→ R3 · ②→R4 · ③→R5, 경계 · 조건부 문항→ R1·R2 — 원인 단위로 최소화한 5 건
 과제의 목표 상태는 재평가 기준인 채점 앵커와 같은 문구 → 다음 평가에서 조치 완료 여부를 그대로 판정 (KS I ISO 14004 6.2.3·10.3 의
 계획 요소)

▶ 평가와 개선과 재평가가 같은 문구로 이어진다.



구분	P	D	C	A	종합	핵심 문항	판정
현행 (증빙 확정)	3.23	3.00	2.10	2.33	2.85	D-1 미충족	ML2
R1~R5 완수 시 (재산정)	3.40	3.17	2.50	3.00	3.15	4 종 모두 통과	ML3

완수 시 값은 확정 점수를 기준으로 한 재산정이며 이행 결과가 아니다. R6(외부 정밀검토)은 ML4를 향한 장기 과제로 수치에 포함하지 않는다.
 시기 구분 — 단기 1년 이내 · 중기 3년 이내 · 장기 3년 초과 (1년 = A사 환경매뉴얼의 LCA 연 1회 재수행 주기, 3년 = 환경경영시스템 (ISO 14001) 인증의 갱신 주기) — 4.6.3

▶ 말할 수 있는 범위와 말할 수 없는 범위를 갈라 둔다.

장점

- 문항의 추적성 — 문항마다 근거 조항을 따라갈 수 있다
- 판정 기준의 명문화 — 점수 기준을 미리 적어, 같은 증거면 같은 점수
- 종합점수에 묻히는 미비의 식별 — 평균이 높아도 꼭 있어야 할 네 곳이 빠지면 드러난다
- 평가와 개선의 연결 — 고칠 목표가 다음 평가 기준과 같은 말
- 표준 구조의 준용 — 판정 구조 · 평가 방법을 국제표준에서 가져옴
- 수준이 뜻하는 바의 구분 — ML3 까지 체계 갖추기, ML4 부터 숫자로 확인

단점

- 핵심 문항 4 종에 대한 의존 — 네 문항이 수준을 정하는데, 그 선택은 전문가 검토 전
- 판정 파라미터 — 과반 50% 등은 연구자가 정한 값, 상위 두 수준은 사례 없음
- 평가의 부담 — 55 문항 문서 확인, ISO 14001 심사와 LCA 를 함께 알아야
- 적용 대상의 제약 — LCA 를 하지 않는 회사는 점수 차이가 안 난다
- 문항 간 종속 · 문서 심사 방식 — 미비 하나가 여러 점수를 끌어내리고, 형식적 이행은 못 가려냄
- 환경성과와의 관계 미검증 — 수준이 높으면 탄소 · 비용이 주는지는 미확인

한계 — 한 회사 · 한 시점 · 평가자 한 명 / 전문가 타당도 조사 (CVI) 는 아직 하지 않음 / 가장 높은 두 수준 (ML4·ML5) 은 사례로 확인 못 함

이 셋이 그대로 향후 연구 과제 — 다사례 적용과 판정 규칙의 재검토, CVI 조사의 실시, 모델의 단체표준화 검토 (선례 : ISO 9004 부속서 A 의 성숙도 자체평가). 기대 효과 (탄소 저감 = 비용 감소) 는 모델의 구조에서 예상되는 것이며 본 연구에서 확인된 것은 아니다 .

▶ 두 표준의 연계를 조항 단위로 확인하고 수준으로 판정하며 개선으로 연결하는 척도를 만들어 한 기업에 적용하였다.

	내용
문제	두 표준 (ISO 14001 · ISO 14044) 이 서로를 전제하지 않아 현장에서 따로 운영된다 — 연계 수준을 측정하는 기준은 찾아보기 어렵다
방법	두 표준 전조항 양방향 매핑 → 참조 모델 (연계 프로세스 16 종) · 평가 모델 (55 문항 · BARS) · 성숙도 모델 (ML0~ML5 · 핵심 문항 4 종) = LMA · 두 방향 검증 (추적성 · 33004 24 건)
결과	제조기업 A 사 시범 적용 — 종합 2.85(P 3.23 · D 3.00 · C 2.10 · A 2.33), 핵심 문항 D-1 미달로 ML2 · 구조적 미비 3 건 → 개선 과제 R1~R5 · 완수 시 3.15 · ML3 전망
의의	환경경영시스템 (ISO 14001) 과 전과정평가 (LCA) 의 연계를 조직 단위로 판정하는 척도 — 평가 결과가 곧 개선 과제로 이어지는 순환 구조
한계	단일 기업 · 단일 시점 · 단일 평가자 — 판정은 모델의 판정 논리를 검증한 것이지 A 사의 공식 등급이 아님 · CVI 조사와 복수 기업 적용 , 단체표준화 검토가 향후 연구 과제

한 줄



환경경영시스템 (ISO 14001) 과 전과정평가 (LCA) 는 각각 성숙한 표준이나 서로를 전제하지 않는다 .

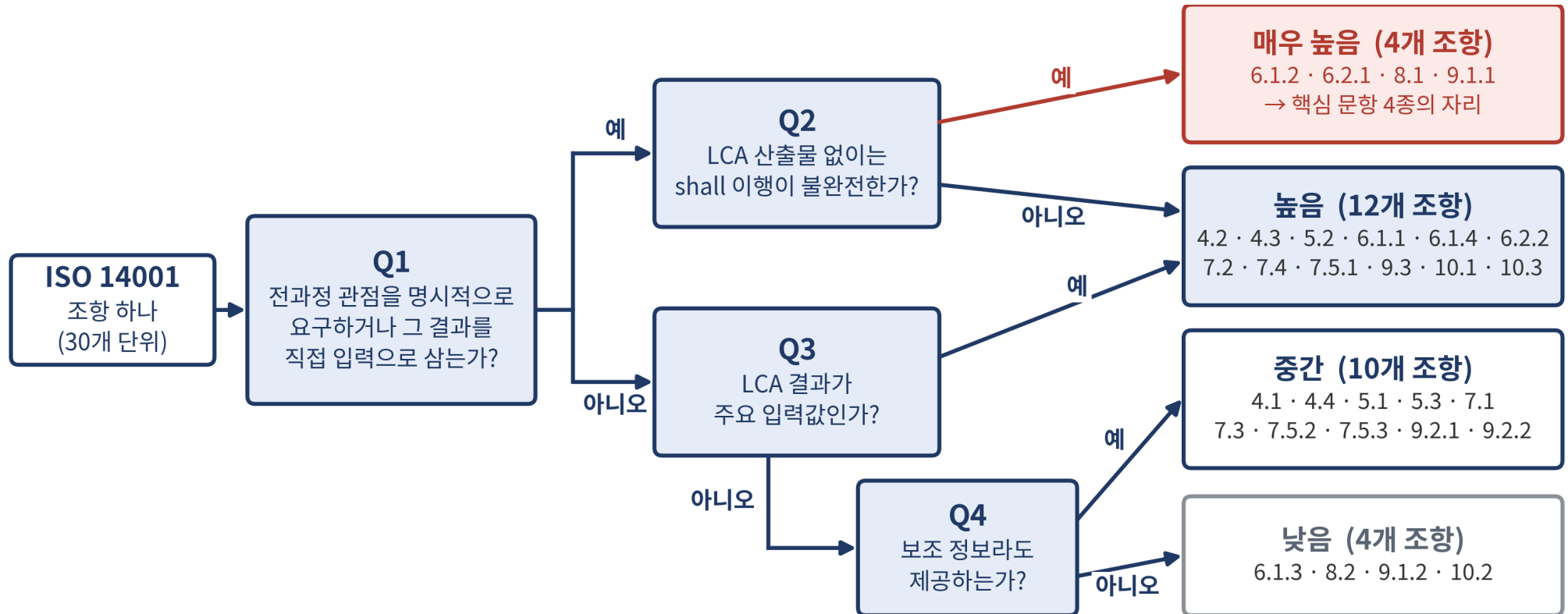
본 연구는 두 표준의 연계를 조항 단위로 확인하고 성숙도 수준으로 판정하며 개선 과제로 연결하는 연계 성숙도 평가 모델 (LMA) 을 개발하고 , 이를 한 기업에 적용하여 작동함을 확인하였다 .

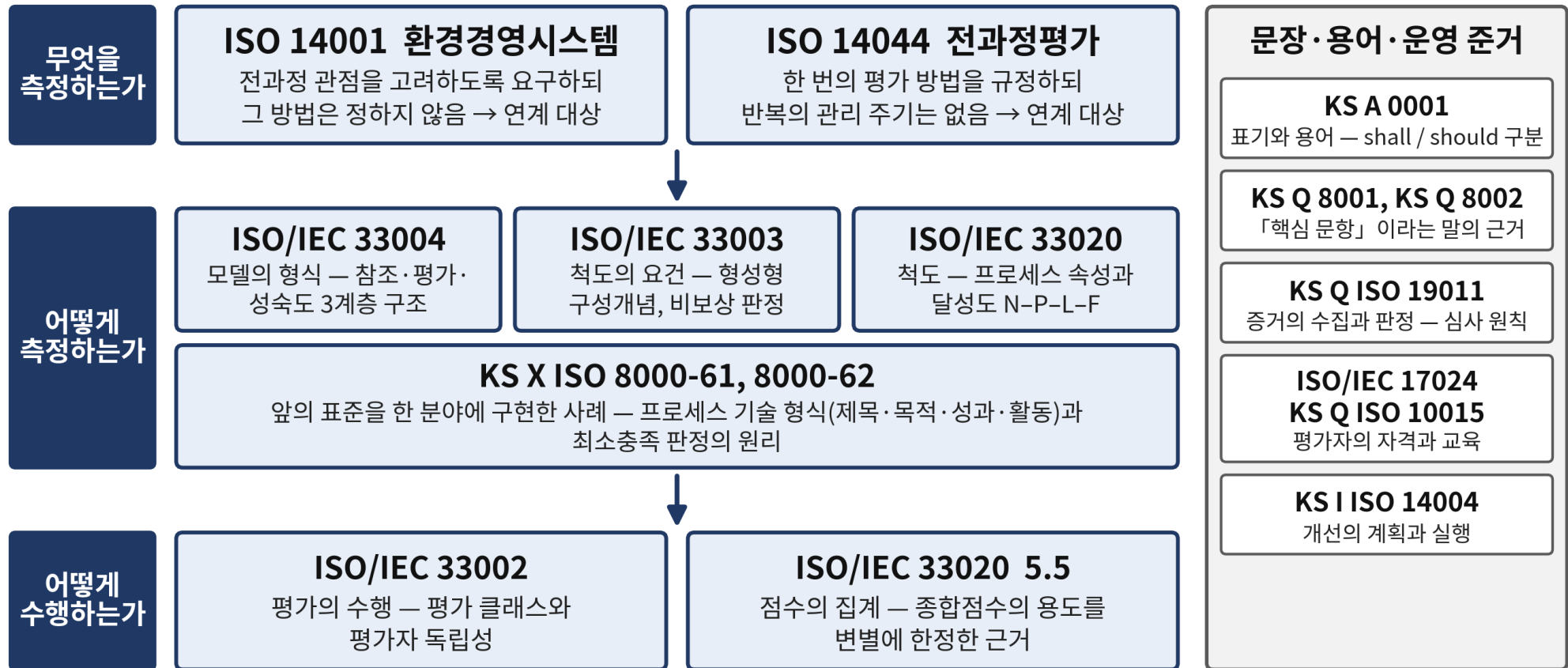
두 표준의 조항을 연계하여 LMA 를 만들고 , 이 모델로 조직을 평가하여 , 그 결과를 환경경영시스템 (ISO 14001) 의 지속적 개선으로 연결함으로써 전과정의 환경영향을 줄이는데 기여하고자 한다 .

감사합니다

백업 슬라이드

질문이 나올 때만 꺼낸다 — B-1~B-16 그림 · 표 · B-17 개발 경위 (타임라인) · B-0 장별 요약 (1·2 장 한 장 요약 , 5 장 그림 세 장) · B-Q1~B-Q12 예상 질문

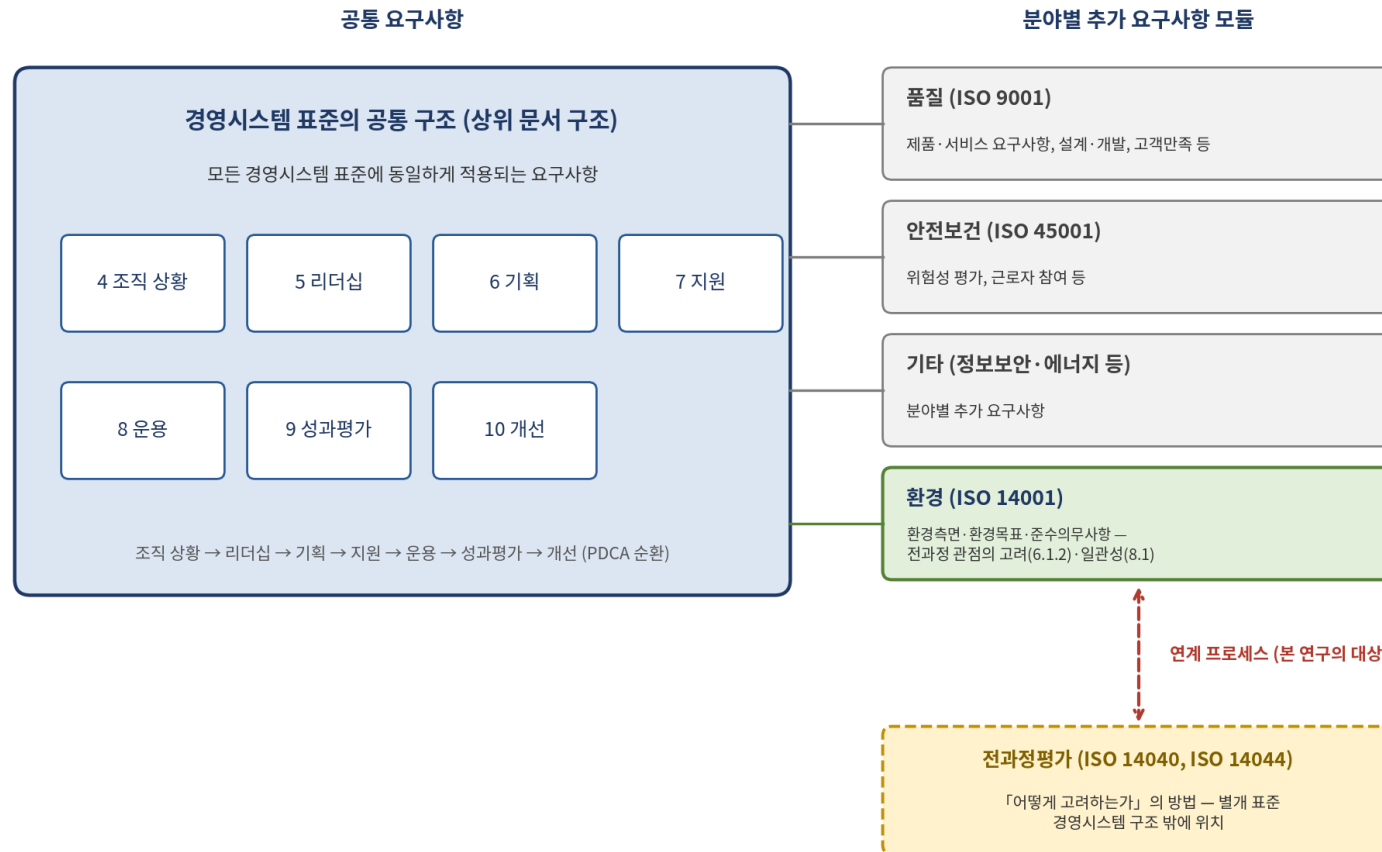




ISO 14001 조항의 PDCA 배열 — [그림 2-1]

백업 B-3

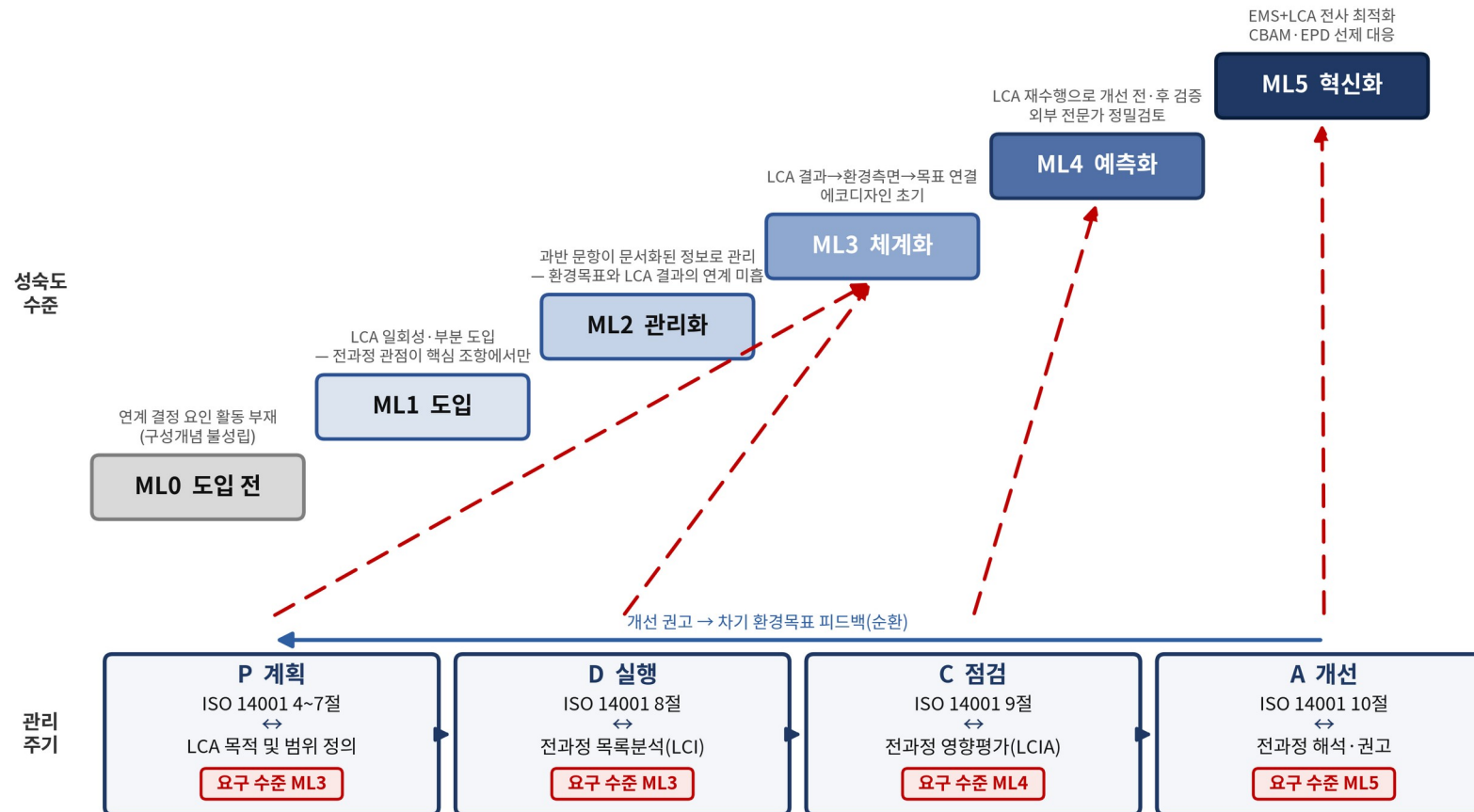




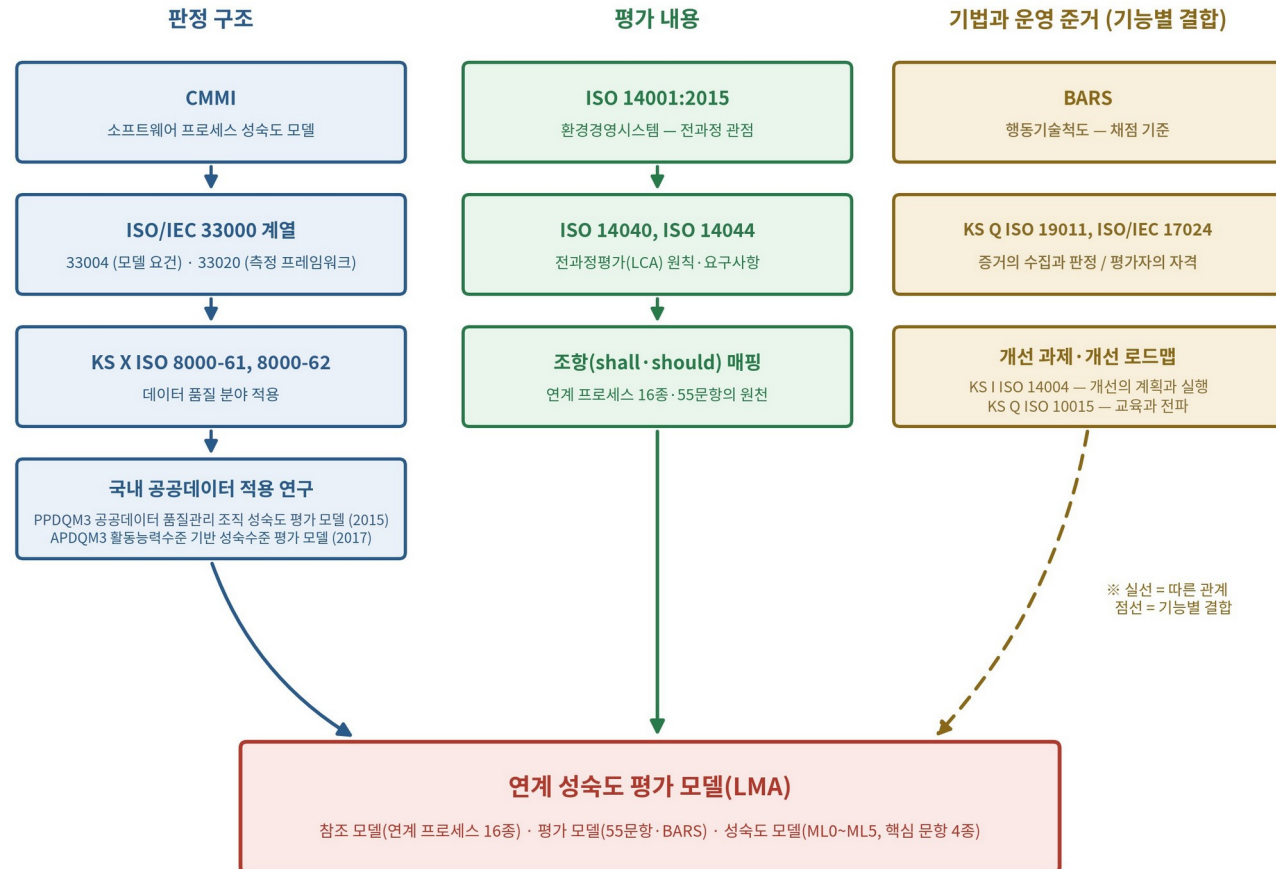
※ 공통 구조는 ISO 14001:2015가 채택한 상위 문서 구조(4~10절)에 따른다.

ISO 14001-LCA 연계의 성숙도 수준 — [그림 2-5]

백업 B-5

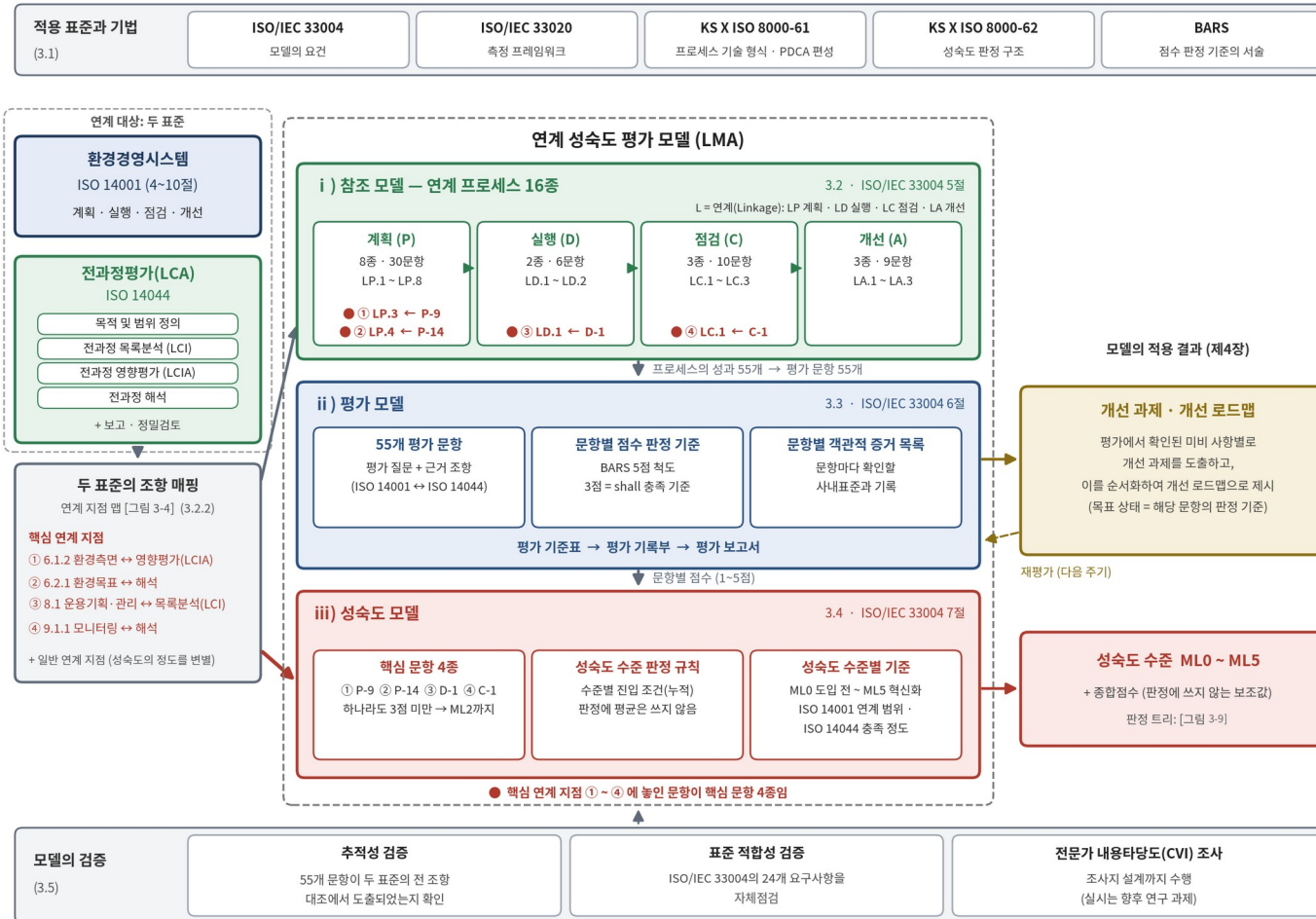


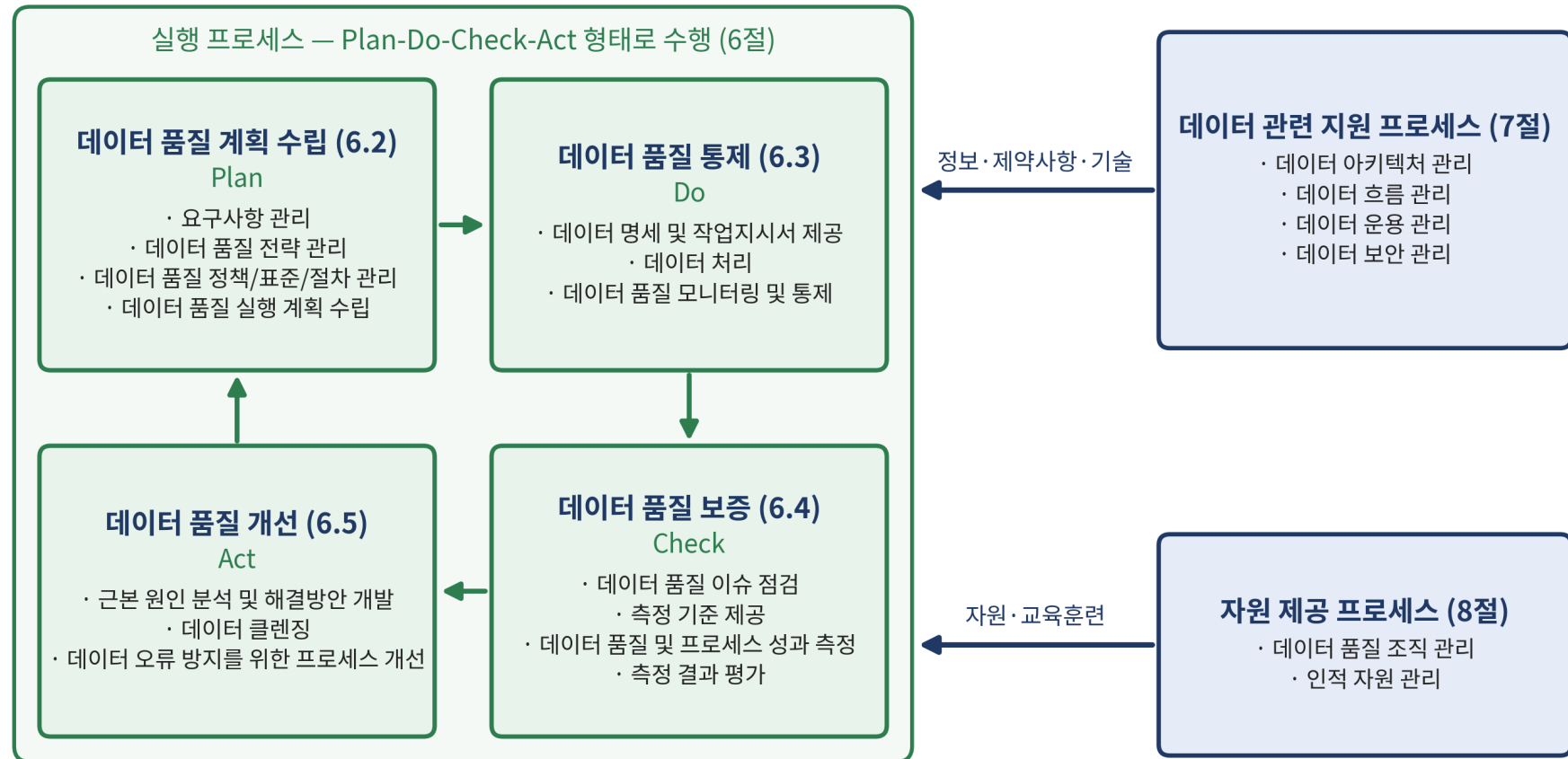
※ 요구 수준 = 판정 규칙([표 3-7])에서 각 영역의 연계 기능이 요구되는 대표 수준(P·D 핵심 문항, C·A 영역 전 문항).
 ※ ML1·ML2는 영역이 아니라 핵심 문항 4종(P 2·D 1·C 1)과 51문항 과반으로 판정되므로 영역 화살표를 두지 않음.



연계 성숙도 평가 모델 (LMA)의 구성 — [그림 3-2]

백업 B-7

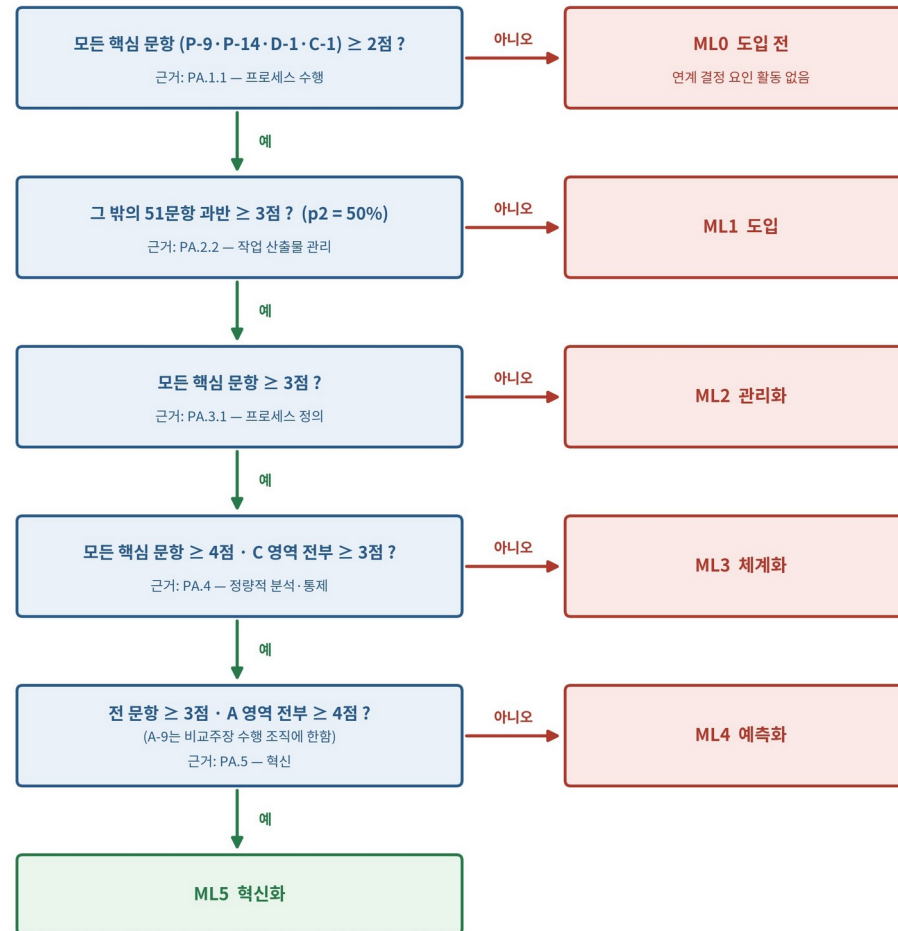


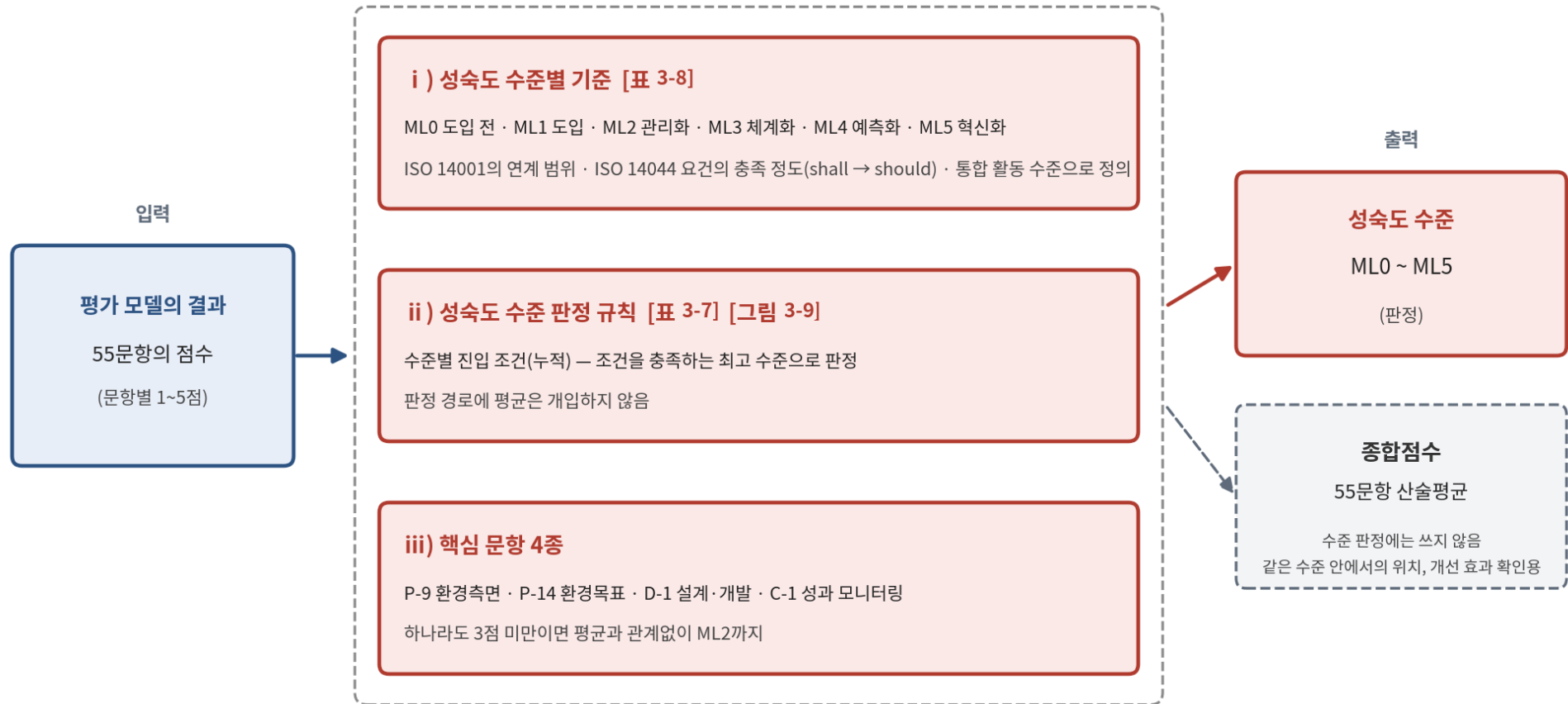


※ 실행 프로세스는 지속적인 데이터 품질 개선을 위해 Plan-Do-Check-Act 형태를 따라 수행되며,
데이터 관련 지원 프로세스는 정보·제약사항·기술을, 자원 제공 프로세스는 전사적 차원의 자원과 교육훈련을 공급한다.
(KS X ISO 8000-61:2016 5.1 그림 1 및 5.2 그림 2의 재구성 · 하위 수준 프로세스 20종 · 조항 번호는 같은 표준 6~8절)

성숙도 수준 판정 트리 (ML0~ML5) — [그림 3-9]

백업 B-9





성숙도 수준은 판정 규칙으로만 결정되고, 종합점수는 판정에 쓰이지 않는 보조값임

성숙도 수준별 기준 (ML0~ML5)

백업 B-11

수준	ISO 14001 연계 범위	ISO 14044 충족 요건 (shall/should)	통합 활동 수준 (요지)
ML0 도입 전	— (연계 활동 부재)	— (진입 조건 없음 — ML1 조건 미달의 잔여 범주)	연계 결정 요인 활동의 부재 = 구성개념 불성립 — EMS·LCA의 개별 운영 여부와 무관 (KS X ISO 8000-62 4.4.2 수준 0 상당) — LCA 미수행 또는 LCA 결과가 환경경영시스템 (ISO 14001)의 결정에 쓰이지 않는 상태
ML1 도입	핵심 조항 (6.1.2·6.2.1·8.1·9.1.1)에서 연계 활동이 착수됨 — 핵심 문항 4종 모두 2 점 이상 (필수 체크포인트 일부 충족)	shall 일부 충족 (핵심 지점만) — LCA 결과가 존재하나 연구 목적 (4.2.2)· 데이터 수집 절차 (4.3.2) 는 미확립	LCA 일회성·부분 도입 — 전과정 관점이 핵심 조항에서만 부분적으로 나타남
ML2 관리화	핵심 지점의 활동에 더해 그 밖의 문항 과반이 shall 충족 (3점 이상)	shall 일부 충족 — 목적 정의 수행, 데이터 수집은 조직 내부 공정 한정 (4.3.2), 분류·특성화 일부 (4.4.2)	중대한 환경측면 초기 파악, 과반 문항이 문서화된 정보로 관리 — 환경목표와 LCA 결과의 연계 미흡
ML3 체계화	PDCA 전 단계에서 LCA 공식 연계	shall 전 항목 충족, should 미충족 — 4.2~4.5 전 단계 수행, 데이터 품질 요구사항 (4.2.3.6)· 완전성· 민감도 검사 (4.5.3) 충족	EMS·LCA 절차의 문서화·표준화 — LCA 결과 → 환경측면 (6.1.2) → 목표 (6.2.1) 연결, 에코디자인 (8.1) 초기 적용
ML4 예측화	LCA 재수행 기반 정량적 성과 관리	shall 완전 충족 + should 일부 충족 — LCIA의 선택적 요소 (4.4.3, 조건부 shall)· 신뢰도 평가 수행, 내·외부 전문가 검토 (6.2, 조건부 shall) 도입	LCA 재수행에 의한 개선 전·후 정량 검증 — 내부심사 통합 점검·경영검토 공식 보고, 외부 전문가 정밀검토 도입
ML5 혁신화	전사적 LCA 통합, 전략경영 최적화	shall + should 전 항목 충족 — 선택 요소 완전 활용, 공개 비교주장 보고 (5.3)· 이해관계자 패널 검토 (6.1·6.3)(해당시)	EMS+LCA 통합의 전사적 최적화 — CBAM·EPD 등 외부 규제 선제 대응, 에코디자인 전제품 계열 적용

A 사 판정 규칙의 적용 확인 — 현재와 개선 후

백업 B-12

단계	조건	A 사 현재 (증빙 확정)	R1~R5 이행 후
ML1 진입	전 핵심 문항 ≥ 2	$4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 3$ — 통과	통과
ML2 진입	51 문항 과반 ≥ 3	$36/51 = 70.6\%$ — 통과	통과 (회복 문항 반영 시 상승)
ML3 진입	전 핵심 문항 ≥ 3	D-1 = 2 — 미충족	$D-1 \geq 3 (R3)$ — 통과
ML4 진입	전 핵심 문항 $\geq 4 + C$ 영역 전 문항 ≥ 3	(도달 전)	$P-14 \cdot D-1 \cdot C-1 = 3$ — 미충족
판정	—	ML2 (관리화) · 종합 2.85	ML3 (체계화) · 종합 3.15

[표 4-17]. 판정의 양상은 KS X ISO 8000-62 부속서 C 그림 C.1(우수 프로세스 복수 + 1 개 미달 = 성숙도 수준 2) 과 같다 .
개선 후는 ML4 조건에서 다시 멈춘다 — R6 을 별도의 장기 경로로 두는 근거 .

강점 (4.5.1)

LCA가 문서 체계에 실질적으로 통합됨

- 환경매뉴얼의 LCA 적용범위 조항과 연 1회 LCA 수행·최고경영자 보고 규정
- 환경측면·영향평가표의 LCIA 기반 중대성 평가와 연차 재채점
- Hotspot(원료 단계, 경계 안 절반 이상)을 직접 인용한 정량 목표
- 공급망 1차 데이터 20여 개사 확보

→ 미비는 역량이 아니라

절차의 공식화와 주기 도래에 있음

ML2 조건(그 밖의 51문항 중 3점 이상 70.6%)은 충족 — ML3 조건은 핵심 문항 D-1 하나에서 미달

구조적 미비 3건 (4.5.1)

1 설계·개발 절차의 환경 고려 단계 부재

D-1 — 판정 상한의 단일 원인
연계 프로세스 LD.1

2 정밀검토 체계 부재

P-21 · C-4 · C-5 · C-6 · C-9
연계 프로세스 LP.5 · LC.1 · LC.2 · LC.3

3 LCA 재수행 사이클 미도래

C-2 · A-2 · A-6
연계 프로세스 LC.1 · LA.1 · LA.2

개별 문항의 미비가 아니라
세 가지 구조적 미비로 모아짐

연계 프로세스 16종 프로파일(4.4):
표시값 1은 LP.5 · LC.2 · LA.1 · LA.3

데이터 가용성과 판정의 구별(4.5.2):
미확인은 미충족, 데이터 부재는 [DATA-NA]로 구별

개선 과제 R1 — 경계 제외 정당화의 공식 문서화

단기 · 관리부서
P-3·P-18·A-8·(D-1 추가④)

원인 (Why)	시스템 경계에서 사용·폐기 단계를 제외한 논리(사용 후 제품이 회수되지 않음)는 실재하나 절차서·보고서에 공식 반영되지 않음 — P-3 2점(경계 정합성 검토 기록 부재)·P-18 4점·A-8 2점의 공통 원인
개선 대상 (Where)	LP.5 LCA 방법론 관리 — 목적·범위 정의서·LCA 보고서·관련 절차서의 경계 서술
개선 방법 (How)	제외 정당화 논리의 절차서·보고서 반영 → 경계 정합성 검토 기록 구비 (이미 존재하는 논리의 문서화 — 비용 최소화)
목표 상태 (What)	경계 제외 단계의 정당화가 공식 문서화되어 절차서·보고서에 반영됨 (P-3·P-18·A-8의 BARS 앵커 — 부록 C)
기대 효과	P-3 2→4(검토 기록 검토 시) · P-18 4→5 · A-8 2→3 (+4점) — P 3.23→3.33 · A 2.33→2.44 · D-1에는 추가 체크포인트 ④로 부수 기여(점수 전환은 R3 담당)
연계·비고	공통 증빙 ★1 — 제외 정당화 문서는 P-3·P-18·D-1·A-8 4문항에 걸침(4.2.2)

평가-개선-교육-재평가 순환

목표 상태(What)는 대상 문항의 BARS 앵커 문구와 동일 기준으로 관리되어, 본 과제의 이행 여부는 차기 재평가에서 같은 기준으로 판정된다 (진단 결과가 곧 개선 기준이 되는 구조 — 앵커 전문: 부록 C).

개선 과제 R2 — 비교주장 미수행 정책의 문서화

단기 · 관리부서
C-7·A-9 (비교주장 조건부 shall)

원인 (Why)	공개 비교주장을 수행하지 않는다는 정책 결정이 기록되어 있지 않아, 비교주장 조건부 shall 2문항이 3.4.3의 기준에 따라 최저점(1점)으로 확정됨
개선 대상 (Where)	LC.2 정밀검토 · LA.3 결과 보고 — 정책 결정 기록(경영검토 또는 방침 문서 1개소)
개선 방법 (How)	비교주장 미수행 정책 결정의 문서화 — 정책 1문장 수준의 결정 기록(즉시 가능)
목표 상태 (What)	필수 2/2 — 비교주장 정책이 결정·문서화되고 해당 시 패널 검토· § 5.3 요건 충족 (C-7·A-9의 BARS 3점 앵커 — 부록 C · 미수행 정책 문서화 = 조건 미해당의 문서화, 3.4.3)
기대 효과	C-7·A-9 각 1→3 (+4점) — C 2.10→2.30 · A 2.33→2.56 (정책 결정이 없으면 3.4.3의 기준대로 1점 — 4.5.2)
연계·비고	공통 증빙 ★2 — 정책 결정 문서는 C-7·A-9에 걸침(4.2.2) N/A 제외 민감도(C 2.22 / A 2.50) 병기 유지

평가-개선-교육-재평가 순환

목표 상태(What)는 대상 문항의 BARS 앵커 문구와 동일 기준으로 관리되어, 본 과제의 이행 여부는 차기 재평가에서 같은 기준으로 판정된다 (진단 결과가 곧 개선 기준이 되는 구조 — 앵커 전문: 부록 C).

개선 과제 R3 — 설계 · 개발 절차의 환경 고려 단계 신설

중기 · 개발부서
★D-1 (핵심 문항)

원인 (Why)	설계 산출물의 LCI 반영 기록(③)은 실재하나 이를 규정하는 설계 · 개발 절차서(①)가 미제정(4.5 ①) — D-1 2점: 핵심 문항 미충족의 단일 원인으로 조직 판정 ML2 상한
개선 대상 (Where)	LD.1 설계 · 개발 환경 피드백 — 설계 · 개발 프로세스(ISO 14001 8.1 운용기획 및 관리)
개선 방법 (How)	절차서에 DR 단계와 설계 산출물의 LCI 반영 기록을 공식화 — 절차서 1건 제정 (기록은 이미 확보한 기록 인정)
목표 상태 (What)	필수 3/3 — 설계 프로세스에 LCA 기반 환경 고려가 절차화 · 기록됨 (BARS 3점 앵커 = shall 충족 기준 · 핵심 문항 기준)
기대 효과	D-1 2→3 (+1점) → ★ 핵심 문항 4종 전부 통과 — 판정 ML2→ML3 전환 (D 3.00→3.17) 절차서 1건으로 종합 판정이 바뀜
연계 · 비교	증빙: 설계 · 개발 절차서(신설) · 설계 산출물의 LCI 반영 기록(이미 확보한 기록)

평가-개선-교육-재평가 순환

목표 상태(What)는 대상 문항의 BARS 앵커 문구와 동일 기준으로 관리되어, 본 과제의 이행 여부는 차기 재평가에서 같은 기준으로 판정된다 (진단 결과가 곧 개선 기준이 되는 구조 — 앵커 전문: 부록 C).

개선 과제 R4 — 내부 정밀검토 체계 도입

중기 · 관리부서
P-21·C-5·(C-9)

원인 (Why)	LCA의 방법·데이터·해석을 되짚는 검토 절차가 계획·기록으로 갖추어져 있지 않음(4.5 ②) — 검토 필요성 결정 기록 없음(P-21 1점) · 내부 검토 실적 없음(C-5 2점)
개선 대상 (Where)	LC.2 정밀검토 — 검토 계획(목적·범위 정의서 반영) · 검토 의견서 · 내부심사 체크리스트
개선 방법 (How)	독립 내부 검토자 지정 → 검토 의견서 양식 제정 → 검토 계획의 정의서 반영 (+내부심사 체크리스트에 LCA 항목 반영 — C-9 동반)
목표 상태 (What)	내부 정밀검토 체계가 수립·운영됨 (P-21·C-5의 BARS 3점 앵커 — 부록 C)
기대 효과	P-21 1→3 (+2) · C-5 2→3 (+1) — 체크리스트 반영 시 C-9 2→3 (조건부 +1) 결과의 신뢰가 수행자 주장에서 독립 확인으로 상승
연계·비고	ISO 14044 § 6.1~6.2 / C-4는 R5(재수행 점검)로, 외부 검토 C-6은 장기 R6으로 분담

평가-개선-교육-재평가 순환

목표 상태(What)는 대상 문항의 BARS 앵커 문구와 동일 기준으로 관리되어, 본 과제의 이행 여부는 차기 재평가에서 같은 기준으로 판정된다 (진단 결과가 곧 개선 기준이 되는 구조 — 앵커 전문: 부록 C).

개선 과제 R5 — LCA 연 1회 재수행의 이행 전환

중기~장기 · ESG부서
C-2·A-2·A-6·(C-4)

원인 (Why)	연 1회 재수행 규정은 매뉴얼(5.5)에 문서화되어 있으나 첫 사이클이 도래하지 않아 이행 실적이 없음(4.5 ③ — 역량이 아닌 주기의 문제): C-2 2점 · A-2 1점 · A-6 2점
개선 대상 (Where)	LC.1 성과 모니터링 · LA.1 경영검토 · LA.2 지속적 개선 — 재수행 절차 · 개선 전·후 비교 · 경영검토 보고
개선 방법 (How)	연 1회 재수행의 정례 이행 + 개선 전·후 비교 절차 구축 (재수행 시 완전성·민감도·일관성 검사 포함 — C-4 동반 회복)
목표 상태 (What)	LCA 재수행이 연 1회 정례화되고 개선 전·후 비교가 운영됨 (C-2·A-2·A-6 — 부록 C)
기대 효과	C-2 2→3 · A-2 1→3 · A-6 2→3 (+4점) — 점검 포함 시 C-4 2→3 (조건부 +1) · ML4 진입의 전제
연계·비고	공통 증빙 ★3 — 연간 개선 계획은 C-2·A-5·A-6에 걸침(4.2.2) 정량 목표 검증: 원료 단계 비중의 정량 목표로 확인

평가-개선-교육-재평가 순환

목표 상태(What)는 대상 문항의 BARS 앵커 문구와 동일 기준으로 관리되어, 본 과제의 이행 여부는 차기 재평가에서 같은 기준으로 판정된다 (진단 결과가 곧 개선 기준이 되는 구조 — 앵커 전문: 부록 C).

[표 5-1] 본 모델의 장점과 단점 — 장점 전문

백업 B-15a

구분	항목	내용	근거 (본문 위치)
장점	문항의 추적성	55 문항이 두 표준의 전 조항 대조에서 도출되었고 판정 흐름과 조항별 판정 전문이 공개되어 있어 , 문항의 출처를 조항까지 추적할 수 있다 . 환경 · LCA 분야의 선행 성숙도 모델에서는 문항을 표준 조항 단위로 도출 · 추적한 예를 찾아보기 어렵다 .	3.2.2, 3.5.1, 부록 A·B.1, 2.5.2
장점	판정 기준의 명문화	문항별 체크포인트와 점수별 상태 기술 (BARS) 을 미리 정해 두어 , 같은 증거에 대하여 같은 점수가 나오도록 하였다 .	3.3.2, 부록 C
장점	종합점수에 묻히는 미비의 식별	핵심 문항 4 종의 비보상 판정으로 , 종합점수로는 보이지 않는 연계의 미성립을 판정에 반영한다 . A 사는 종합 2.85 점이었으나 핵심 문항 D-1 의 미달로 ML2 로 판정되었다 .	3.4.1, 4.3.5
장점	평가와 개선의 연결	개선 과제의 목표 상태가 재평가 기준과 같은 문구여서 , 평가 결과가 개선 과제와 다음 평가로 이어진다 .	3.3.5, 4.6.3
장점	표준 구조의 준용	판정 구조는 KS X ISO 8000-62 를 , 모델 형식과 평가 방법은 ISO/IEC 33000 계열 표준을 따랐고 , ISO/IEC 33004 요구사항 24 건의 자체점검으로 구조 요건을 확인하였다 .	3.5.2, 부록 E
장점	수준이 뜻하는 바의 구분	ML3 까지는 LCA 결과가 환경측면 · 환경목표 · 설계 · 성과 모니터링에 반영되는 체계의 확립을 , ML4 부터는 재수행에 의한 정량 검증을 요구하므로 , 수준의 상승이 무엇을 뜻하는지가 수준별 기준에 정해져 있다 .	[표 3-7], [표 3-8]

[표 5-1] 본 모델의 장점과 단점 — 단점 전문

백업 B-15b

구분	항목	내용	근거 (본문 위치)
단점	핵심 문항 4 종에 대한 의존	핵심 문항 하나의 미달로 성숙도 수준이 정해지며 , 4 종의 지정은 아직 전문가 합의를 거치지 않았다 .	3.4.1, 3.5.2 (4)
단점	판정 파라미터	ML2 의 과반 기준 (50%) 과 ML4·ML5 의 임계는 연구자 확정값이며 , 상위 두 수준은 사례로 검증되지 않았다 .	3.4.4, 5.3 셋째
단점	평가의 부담	55 문항을 문서와 기록으로 확인하여야 하고 (A 사는 증빙 문서 16 종 , 개별 33 건) , 평가자에게 환경경영시스템 (ISO 14001) 심사 역량과 LCA 지식이 함께 요구되어 전환교육을 전제한다 .	3.3.4, 4.2.1
단점	적용 대상의 제약	문항의 다수가 LCA 산출물의 존재를 전제하므로 , LCA 를 수행하지 않는 조직에 대해서는 변별할 수 있는 범위가 좁다 .	3.2.3, 3.4.3
단점	문항 간 종속	하나의 미비가 여러 문항의 점수에 영향을 주므로 종합점수는 미비가 미치는 범위에 민감하다 .	4.5.1, 5.3 둘째
단점	문서 심사 방식	문서와 기록의 실재를 기준으로 판정하고 면담과 실행 상태의 현장 관찰을 포함하지 않으므로 , 문서화되었으나 실행이 형식적인 경우를 식별하는 데에는 한계가 있다 .	4.1, 4.2.3
단점	환경성과와의 관계 미검증	성숙도 수준과 실제 환경성과 (환경영향의 저감 , 비용) 의 관계는 본 연구에서 검증되지 않았다 .	5.3 다섯째

24 개 요구사항 — 충족 22 · 해당 없음 1 · 보완 1

- 5 절 참조 모델 요건 — 프로세스 기술 형식 (목적 · 성과), 프로세스 집합의 범위 선언 → 충족
- 6 절 평가 모델 요건 — 참조 모델과 측정 프레임워크 (33020) 의 결합 , 지표-프로세스 매핑 , 프로세스 프로파일 → 충족
- 7 절 성숙도 모델 요건 — 수준 정의 · 누적 조건 · 수준별 프로세스 집합 (7.3.5 는 본 모델의 핵심 문항 4 종 / 그 밖의 51 문항으로 준용) → 충족

해당 없음 1 건 — 6.3.6 명목척도 조건부 요건 (본 모델은 서열척도 BARS)

- **보완 1 건 — 55 문항과 핵심 문항 지정에 대한 전문가 합의 (CVI): 조사지 설계까지 , 실시는 향후 연구 과제 → 충족으로 바꾸어 적지 않고 미충족 상태를 그대로 둠**

점검표 전문은 부록 E

「모델을 어떻게 만들었나 / 처음 설계와 무엇이 달라졌나」를 묻는 경우 — 예상 질문 8·9·43 번의 백업

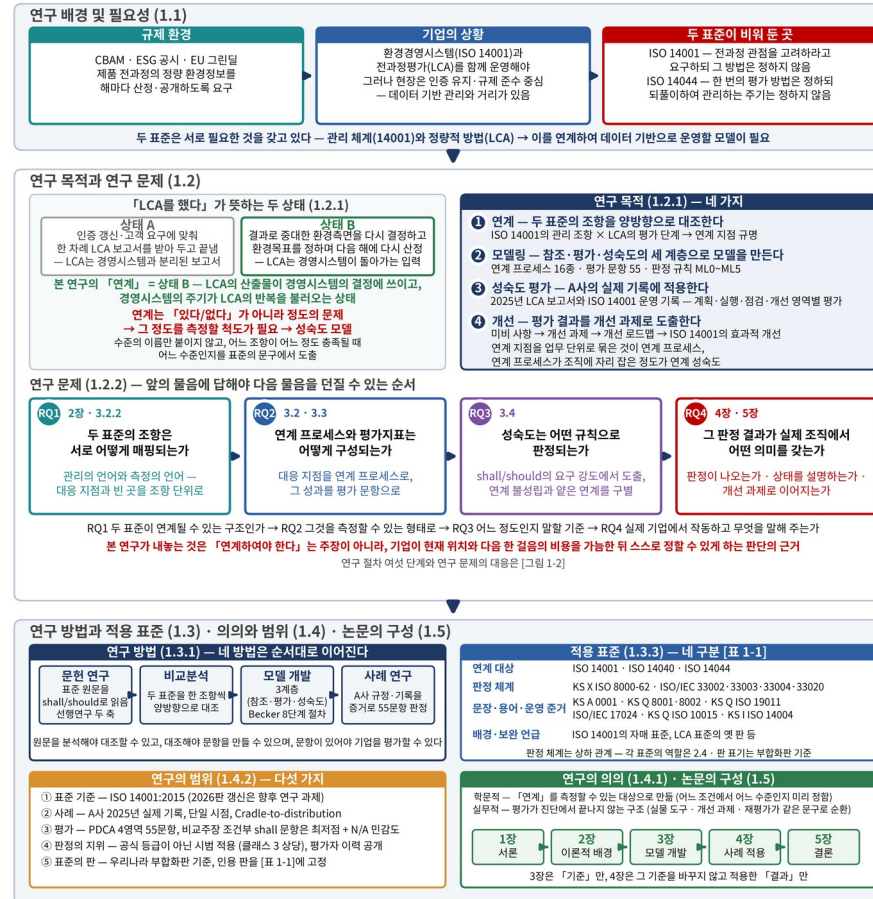


표준 대조가 모델을 실제로 보완했다 — KS X ISO 8000-62 4.5.1(최소충족 판정) · ISO/IEC 33004 7.3.6(수준별 프로세스 집합의 도출 규칙) · KS X ISO 8000-61 5.3(프로세스 기술 형식)

- 2025년 10월 성숙도표의 수준 이름 「기초 · 관리 · 정의 · 통제 · 최적화」가 현행 문항 점수 이름 (1~5점)의 유래 — 성숙도 수준 이름 (ML0~ML5 도입 전 · 도입 · 관리화 · 체계화 · 예측화 · 혁신화)과는 별개 (예상 질문 17번).
- 8월의 편성에서 55 문항이 16종으로 묶였고 기준 · 명칭 · 경계는 연구자가 확정하고 지도교수 검토를 거침 — 3.2.1 K1~K4, 3.2.3.

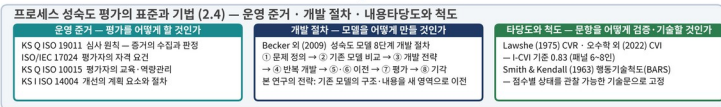
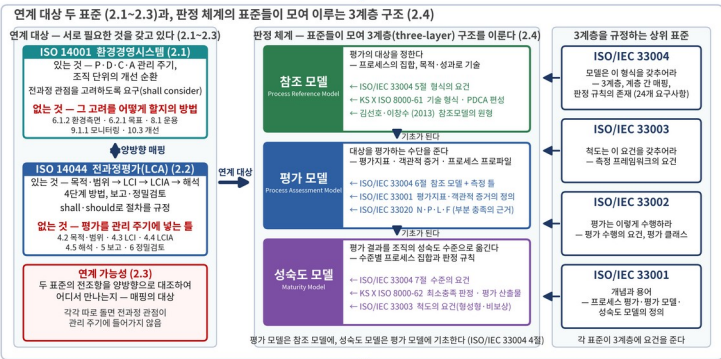
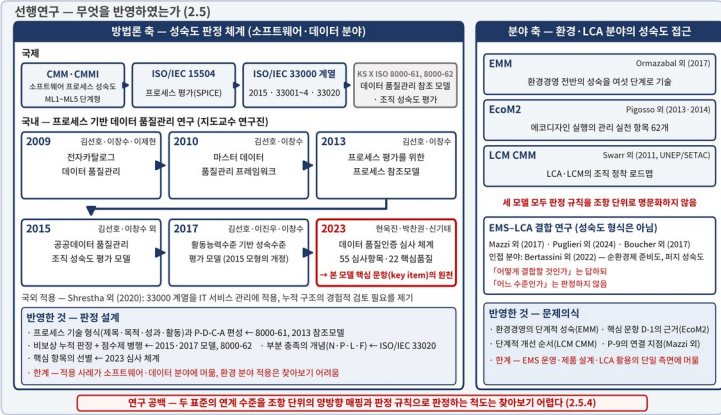
제1장 서론 — 왜, 무엇을, 어떻게

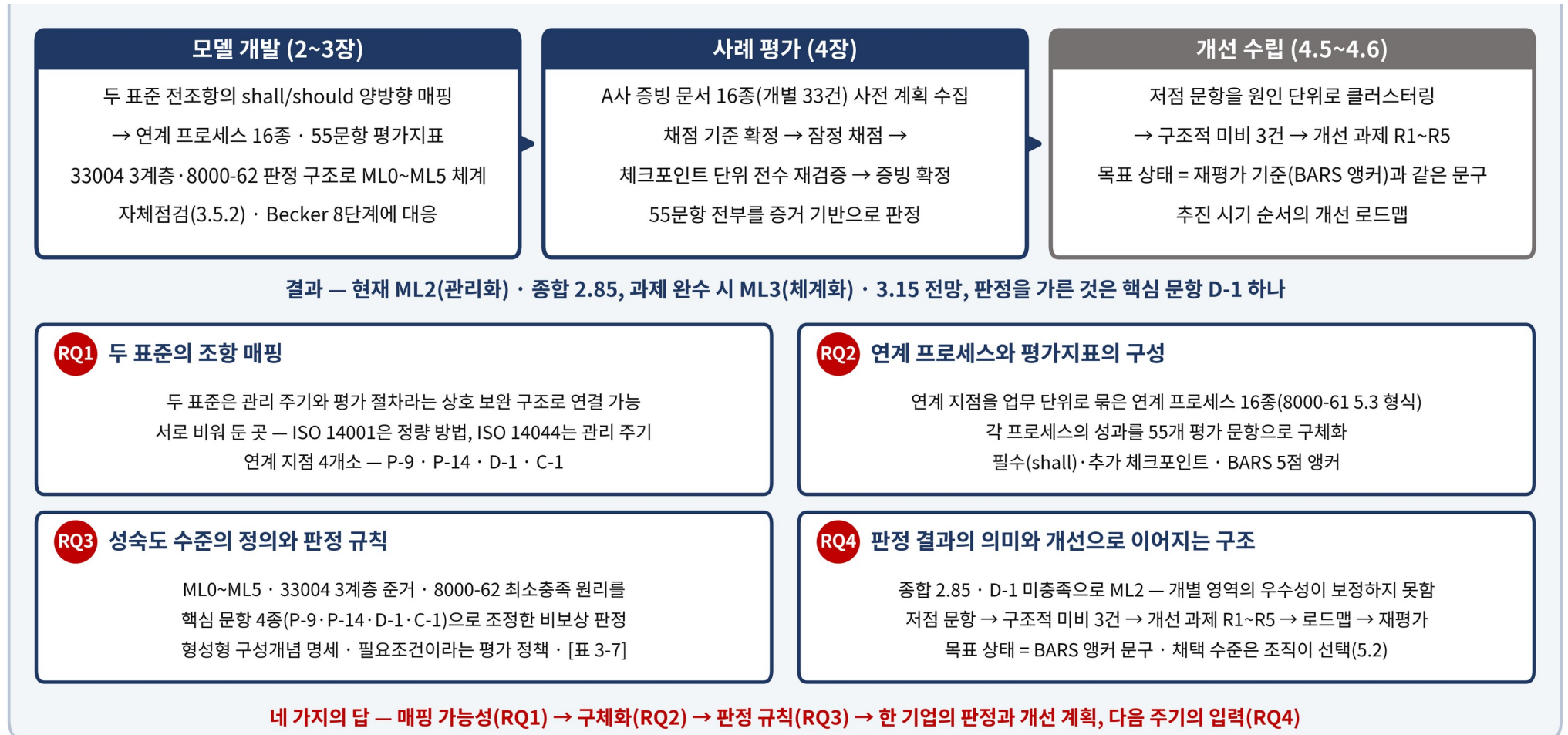
위: 연구 배경(1.1) · 가운데: 연구 목적과 연구 문제(1.2) · 아래: 연구 방법·절차·적용 표준(1.3), 의의와 범위(1.4), 논문의 구성(1.5)

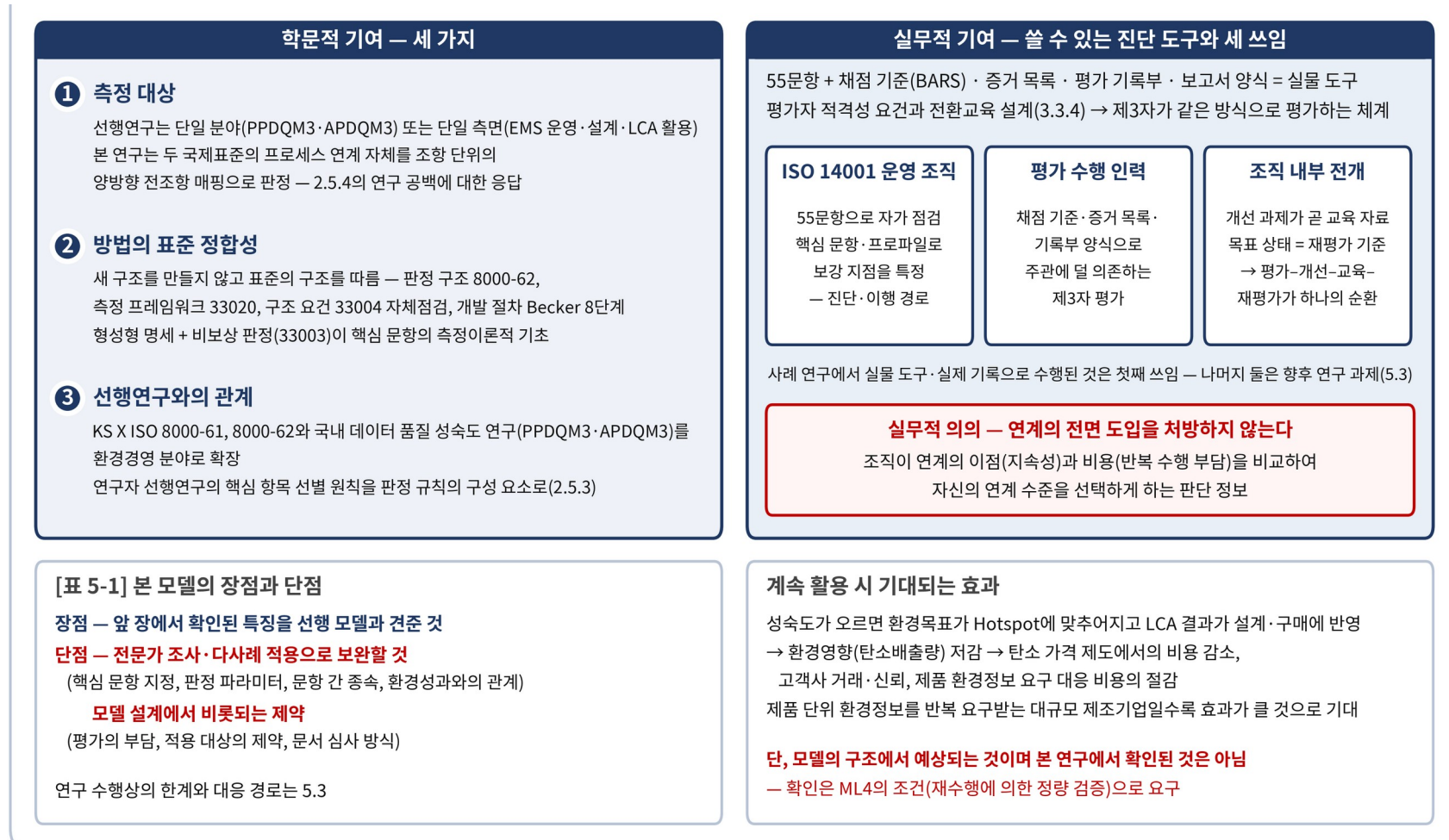


제2장 이론적 배경 — 두 표준의 연계와 성숙도 판정의 근거

위: 반영한 선행연구(2.5) · 가운데: 연계 대상 두 표준(2.1~2.3)과 판정 체계의 표준들이 모여 이루는 3계층 구조(2.4) · 아래: 2.4의 나머지 — 운영 준거·개발 절차·내용타당도와 척도







① 단일 사례·단일 시점·단일 평가자 데이터 조건의 경계 시범 적용(클래스 3 상당) — 다사례 평가, 다평가자 신뢰도(IRR), 개선 이행 후 재평가로 판정 변화 확인	③ 상위 성숙도 구간(ML4~ML5)의 사례 미검증 데이터 조건의 경계 개선 이행 후 재평가와 상위 성숙도 조직 적용으로 확인 — 선행 모형(3개 → 20개 기관)의 단계적 축적 경로를 따름
② 문항 간 종속의 영향 심화 과제 하나의 미비가 복수 문항으로 전파 — 종속 구조의 명시적 모형화와 점수 해석에 미치는 영향의 정량 분석	⑤ 타당화의 확장 심화 과제 전문가 패널 CVI 조사 실시(조사지 완료), 정식 델파이로 확장, 준거타당도(성숙도 - 환경성과·탄소 비용) 검증
④ 표준 판의 범위 — ISO 14001:2015 기반 유지 과제 ISO 14001:2026 조항 체계로 매핑 갱신·기준 재검증 CBAM·탄소세 대응과의 연계 분석을 포함한 학술지 논문으로	⑥ 진단·개선의 고도화 고도화 과제 과제 우선순위·자원 제약을 반영하는 수리최적화(정수계획) 대기업 데이터 축적 시 CART·랜덤 포레스트로 축약 문항·성숙도 예측
⑦ 전조항 매핑에서 확인된 미측정 구간 확장 과제 외주처리 프로세스의 관리 강도(ISO 14001 8.1)와 LCA 데이터 요구의 비대칭 — 이 구간을 평가 가능한 형태로 구체화	⑧ 표준화 경로의 검토 표준화 경로 3계층 구조를 표준 체재로 재조립한 단체표준안(산업표준화법 제27조) — 추진 여부는 학회·협회를 거친 체계 확보와 함께 별도 판단

위의 한계는 다음 연구가 수행할 과제를 성격별로 정한 목록

요지 — 두 표준은 각각 성숙하나 서로를 전제하지 않는다.

본 연구는 그 연계를 조항 단위로 확인하고 성숙도로 판정하며 개선 과제로 연결하는 LMA를 개발하고, 한 기업에 적용하여 작동함을 확인하였다

연계 → 모델링 → 평가 → 지속적 개선 → 환경영향 저감 — 두 표준의 조항을 연계하여 LMA를 만들고, 이 모델로 조직을 평가하여, 그 결과를 환경경영시스템(ISO 14001)의 지속적 개선으로 연결함으로써 전과정의 환경영향을 줄이는 데 기여하고자 한다

한 줄 답

성숙도 판정은 평균으로 올라가는 보상 방식이 아니라 최소충족 원리를 따른다 . 종합점수는 판정에 쓰지 않는 보조값이다 .

원리와 근거

- 한 곳이 비어 있으면 나머지가 아무리 높아도 그 수준에 이르지 않은 것으로 본다 — KS X ISO 8000-62 4.5.1 과 선행 모델이 공통으로 쓰는 규칙 (부속서 C 그림 C.1)
- 평균으로 가리면 연계의 부재가 보이지 않는다는 것이 이 설계의 이유 — 연계 자체의 부재와 연계 내 성숙도 차이의 구분
- 연계 성립의 필요조건인 네 문항에만 적용하고 나머지 51 문항은 점수로 반영 — 적용 범위를 표준보다 좁힘
- 과반 기준 50→70%, 핵심 문항 임계 3→4·5 점으로 바꾸어도 A 사 판정은 변하지 않음 (민감도)

논문 위치 3.4.1, 3.4.3, 4.3.5, 4.5.2

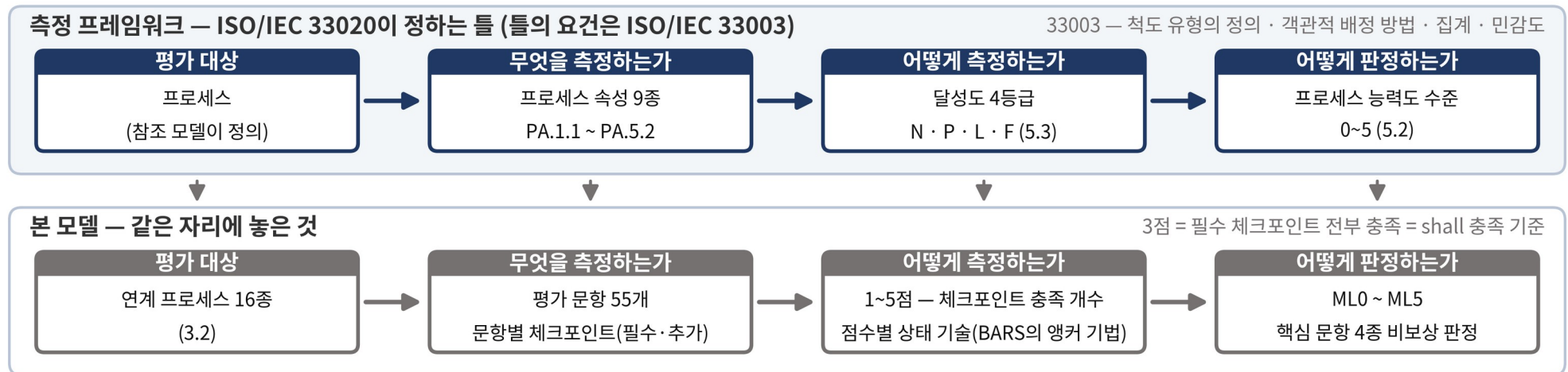
한 줄 답

틀 (속성 → 등급 → 수준) 은 ISO/IEC 33020 을 따르고 , 등급을 매기는 자리에 점수별 상태 기술을 붙인 5 점 척도를 놓았다 — BARS 에서 가져온 것은 앵커 기법이다 .

원리와 근거

- 왜 BARS 인가 — 점수마다 어떤 상태면 몇 점인지를 미리 문장 (앵커) 으로 적어 두면 평가자가 달라도 같은 증거에 같은 점수가 나온다 . 널리 쓰이는 기법이고 , 새로운 것은 앵커 안의 내용 (두 표준 조항에서 뽑은 체크포인트) 이다
- 왜 N·P·L·F 가 아니라 5 점인가 — 33020 의 4 등급은 달성 비율의 판단을 평가자에게 남긴다 . 본 모델은 필수 · 추가 체크포인트의 충족 개수로 점수를 정해 ISO/IEC 33003 4.5.1(척도 유형의 정의 · 객관적 배정 방법) 을 이행하였다 . 3 점 = 필수 전부 = shall 충족 기준
- BARS 절차대로 전문가 검증은 했나 — 문항과 앵커는 두 표준의 조항에서 뽑아 전 조항 대조로 확인하였고 , 전문가 합의는 내용타당도 조사 (CVI) 로 설계까지 해 두었으며 실시는 향후 연구 과제로 논문에 적었다

논문 위치 2.4 [그림 2-6], 3.3.2, 3.5, 부록 C



틀(속성 → 등급 → 수준)은 33020을 따르고, 측정 척도의 자리에 5점 상태 기술 척도를 놓는다 — 가져온 것은 BARS의 앵커 기법이며 앵커의 내용은 두 표준의 조항에서 도출한 체크포인트

한 줄 답

프로세스 수는 참조 원형에 고정되는 값이 아니라 대상 분야의 조항 밀도에 따라 정해진다 .

원리와 근거

- 하나의 연계 프로세스를 ISO 14001 상위 구조의 연속 조항 하나에 대응시키는 기준 (K1) 을 두어 16 종 — ISO 14001 조항 대응 14 종 + ISO 14044 단독 준거 2 종 (LC.2·LA.3)
- 영역별 P 8 · D 2 · C 3 · A 3 — 계획 영역에 LCA 결과가 가장 널리 관여하는 매핑 결과를 그대로 반영
- 원형 (KS X ISO 8000-61 20 종) 과 수가 다른 것은 선행연구 (2015·2017 모델) 에서도 같은 양상
- 각 프로세스는 제목 · 목적 · 성과 · 활동의 형식 — 8000-61 5.3, ISO/IEC 33004 5 절

논문 위치 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, [표 3-4]

한 줄 답

연계가 성립하기 위해 반드시 있어야 하는 지점, 그것이 없으면 두 체계가 이어졌다고 말할 수 없는 네 지점을 골랐다.

원리와 근거

- 셋으로 나누어 답한다 — 매핑 (30 조항 전 조항) → 55 문항 · 16 종 (측정) → 연계 성립의 지점 4 곳 (판정)
- 「매우 높음」 4 개 조항 = 조항 본문이 전과정 관점을 명시적으로 요구하여 LCA 없이는 shall 이행이 사실상 불완전 — 6.1.2 · 6.2.1 · 8.1 · 9.1.1
- 관리 주기의 계획-실행-점검에 하나씩 (P 2 · D 1 · C 1) — 한 지점이 끊기면 순환이 그 단계에서 멈춤
- 필요조건에 해당하는 소수 항목을 선별하는 접근은 연구자 선행연구 (2023, 핵심품질 항목) 에서 제시 — 지정의 적절성은 CVI 조사 2 부에서 문도록 설계

논문 위치 3.2.2 [표 3-1]·[표 3-2], 3.4.1, 3.4.3, 부록 F.3

한 줄 답

기준값은 임의로 정한 것이 아니라 원리에서 끌어냈다 .

원리와 근거

- shall 조항의 충족을 3 점에 둠 (필수 체크포인트 전부 충족) — 척도의 기준선
- ML2 과반 기준 50%, ML4·ML5 임계는 그 원리에 맞추어 정한 연구자 확정값 — 대안과 기각 사유를 3.4.4 에 기록
- 값을 바꾸었을 때 판정이 어떻게 달라지는지를 함께 보임 — A 사는 과반 50→70%, 임계 3→5 점에서도 ML2
- 상위 두 수준 (ML4·ML5) 은 사례로 검증되지 않음 — 한계로 명시 , 다사례 적용이 향후 연구 과제

논문 위치 3.4.4, 4.5.2, 5.3

한 줄 답

보완으로 남긴 항목이 무엇이고 왜 남았는지를 자체점검표에 그대로 적었다 .

원리와 근거

- 보완 1 건 = 55 문항과 핵심 문항 지정에 대한 전문가 합의 — 조사지 설계까지 마쳤고 실시는 향후 연구 과제
- 충족으로 바꾸어 적지 않고 미충족 상태를 드러내는 것이 자체 점검의 취지에 맞다고 보았다
- 대신 문항의 내용타당도는 전 조항 대조에 의한 추적성으로 확보
- 해당 없음 1 건 = 6.3.6 명목척도 조건부 요건 (본 모델은 서열척도 BARS)

논문 위치 3.5.1, 3.5.2, 부록 E, 부록 F

한 줄 답

성숙도 판정의 구조는 평가 대상 분야에 종속되지 않는 일반 틀이며, 그 틀을 정한 것이 ISO/IEC 33000 계열이다.

원리와 근거

- 수준 정의 · 최소충족 원리 · 프로세스 속성에 의한 등급은 분야와 무관 — 8000-62 는 그 틀을 프로세스 참조 모델과 함께 구현한 사례
- 본 연구는 그 구조만 따르고 내용 (프로세스 · 문항) 은 두 환경 표준의 조항에서 새로 도출
- 8000-6x 가운데 61(프로세스 참조 모델) · 62(조직 프로세스 성숙도 평가) 만 준용 — 63(프로세스 측정) 은 ISO/IEC 33020 의 등급 척도로 대신했고, 64(TPI 방법의 적용, 2022) 는 경로가 달라 쓰지 않음 (개선의 계획 요소는 KS I ISO 14004 로)
- 품질경영 성숙도 (ISO 9004 부속서 A) 는 성숙도 접근의 선례로만 언급 — 단체표준화 검토 (5.3)

논문 위치 3.1.1, 2.4, 3.4.1, 5.3

한 줄 답

ISO 14044 의 용어는 「중요한 이슈 (significant issues) 」 (4.5.2) 이고 Hotspot 은 그 실무 명칭이다 .

원리와 근거

- 해석 단계 (4.5.2) 에서 LCI·LCIA 결과에 근거해 중요한 이슈를 규명하도록 요구 — 그 결과가 실무에서 Hotspot
- 본 논문은 2.2 해석 단계 설명에서 두 말을 이미 연결해 둠
- P-13·P-14 문항 제목의 Hotspot 은 환경목표가 근거할 정량 결과를 가리키는 말로 유지
- A 사 사례 — 원료 단계가 전체의 절반 이상 (Hotspot) → 그 비중을 낮추는 정량 목표

논문 위치 2.2, 3.3.1, [표 3-6]

한 줄 답

연구 목적의 시범 적용이었으므로 평가 결과를 공식 판정으로 전달하지는 않았다 .

원리와 근거

- 공식 등급으로 전달하려면 ISO/IEC 33002 클래스 1·2 요건을 갖춘 재평가가 별도로 필요 — 복수 기업 적용과 함께 향후 연구 과제
- 왜 했는가 — 컨설팅 현장에서 두 체계가 따로 운영되는 것을 계속 보았고 , 두 표준의 연계 수준을 측정하는 척도가 없어 학술적으로 다룰 가치가 있다고 보았다
- 이번 연구에서는 모델을 만들고 한 조직에 적용해 판정 논리가 작동하는 것까지 확인
- 더 필요한 것은 전문가 타당도 조사와 복수 기업 적용 두 가지 — 5.3

논문 위치 4.1, 4.7, 5.3, 1.1

한 줄 답

환경경영 업무를 지원한 이력을 공정성 고려 사항으로 밝혔고, 판정은 조직이 생성·기입한 기록의 실재를 기준으로 하였다.

원리와 근거

- 판정 관례를 미리 문서로 정함 — 구두 진술만으로는 미충족, 양식만 있고 기입이 없으면 미충족
- 잠정 채점을 증빙으로 전수 재검증 — 상향 7 · 하향 9, 종합 2.89 → 2.85 로 낮은 쪽 수렴 (재검증이 관대화를 억제하는 방향으로 작동)
- 체크포인트 단위로 증빙을 명시하여 제 3 자가 재현 가능 — 부록 I
- 독립성은 ISO/IEC 33002 부속서 A 유형 구분상 범주 B 상당 — 평가 클래스 3 상당으로 지위 한정

논문 위치 4.2.2, 4.2.3, [표 4-4], [표 4-5], 부록 G.3

한 줄 답

개선 과제의 계획 요소는 KS I ISO 14004(환경경영시스템 — 실행에 대한 일반 지침) 의 6.2.3·10.3 을 따랐고 , 목표 상태는 재평가 기준과 같은 문구로 썼다 .

원리와 근거

- 14004 6.2.3 — 환경목표 달성 조치 계획의 요소 (역할 · 책임 · 프로세스 · 자원 · 시간계획 · 우선순위 · 조치) ↔ 과제의 무엇을 · 어떻게 · 담당 · 일정
- 14004 10.3.1 근본 원인 분석 ↔ 구조적 미비 3 건으로의 묶음 / 10.3.2 「동시에 모든 분야에서 개선이 일어날 필요는 없다」 ↔ 과제 → 로드맵 → 재평가
- 과제 1 매의 전개는 KS X ISO 8000-61 8.3(지식 · 역량 공유)·KS Q ISO 10015 5.3(프로그램 구조) 을 참조 — 데이터 품질 분야의 개선 규정은 범위 밖
- 목표 상태 = BARS 앵커 문구 → 차기 평가에서 조치 완료 여부를 그대로 판정

논문 위치 3.3.5, 4.6.1, 4.6.3, 1.3.3

한 줄 답

매핑과 평가 기준은 ISO 14001:2015 에 기반한다고 적용 범위에 밝혔고 , 개정판으로의 갱신은 향후 연구 과제로 두었다 .

원리와 근거

- 모델의 구조 (3 계층 · 판정 규칙) 는 조항이 바뀌어도 유지 — 참조 모델의 조항 대응만 갱신
- 핵심 연계 지점 (환경측면 · 목표 · 설계 · 모니터링) 은 경영시스템 공통 구조의 자리이므로 개정에도 남을 가능성이 큼 — 확인은 개정판 원문으로
- ISO 14001:2026 조항 체계로의 매핑 갱신 · 기준 재검증을 5.3 넷째 과제로 명시

논문 위치 1.4.2, 5.3